



2026-1학기 도시경제학입문

3강. 소비자 이론과 생산자 이론

2026. 3. 18.

본 강의의 핵심

수요곡선은 왜 우하향할까?

→ 우하향하는 수요곡선은 소비자 최적선택의 결과

공급곡선은 왜 우상향할까?

→ 우상향하는 공급곡선은 공급자 최적선택의 결과

소비자 이론

효용 · 무차별곡선 · 예산선 · 최적선택 · 대체효과와 소득효과

효용 (utility)

소비자가 어떤 상품 또는 상품 묶음을
소비함으로써 얻는 만족감

아이스크림 소비량	총효용(유틸)	한계효용(유틸)
0	0	
		20
1	20	
		19
2	39	
		18
3	57	
		17
4	74	

총효용 (total utility)

어떤 상품을 일정량만큼 소비했을 때
얻는 만족감의 크기

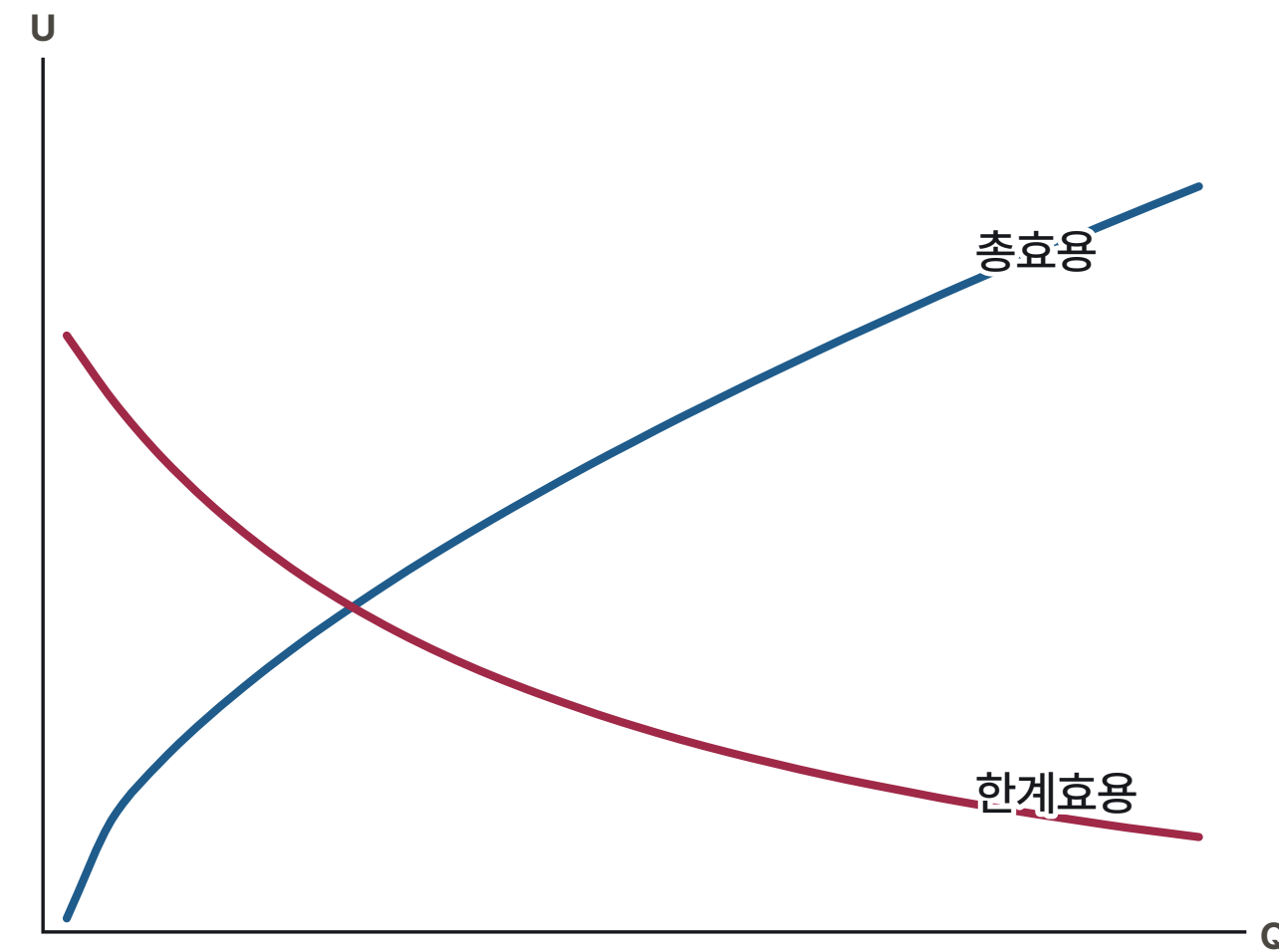
한계효용 (marginal utility)

어떤 상품의 소비량을 **한 단위** 늘렸을 때
늘어나는 효용의 크기

한계효용 체감의 법칙 (law of diminishing marginal utility)

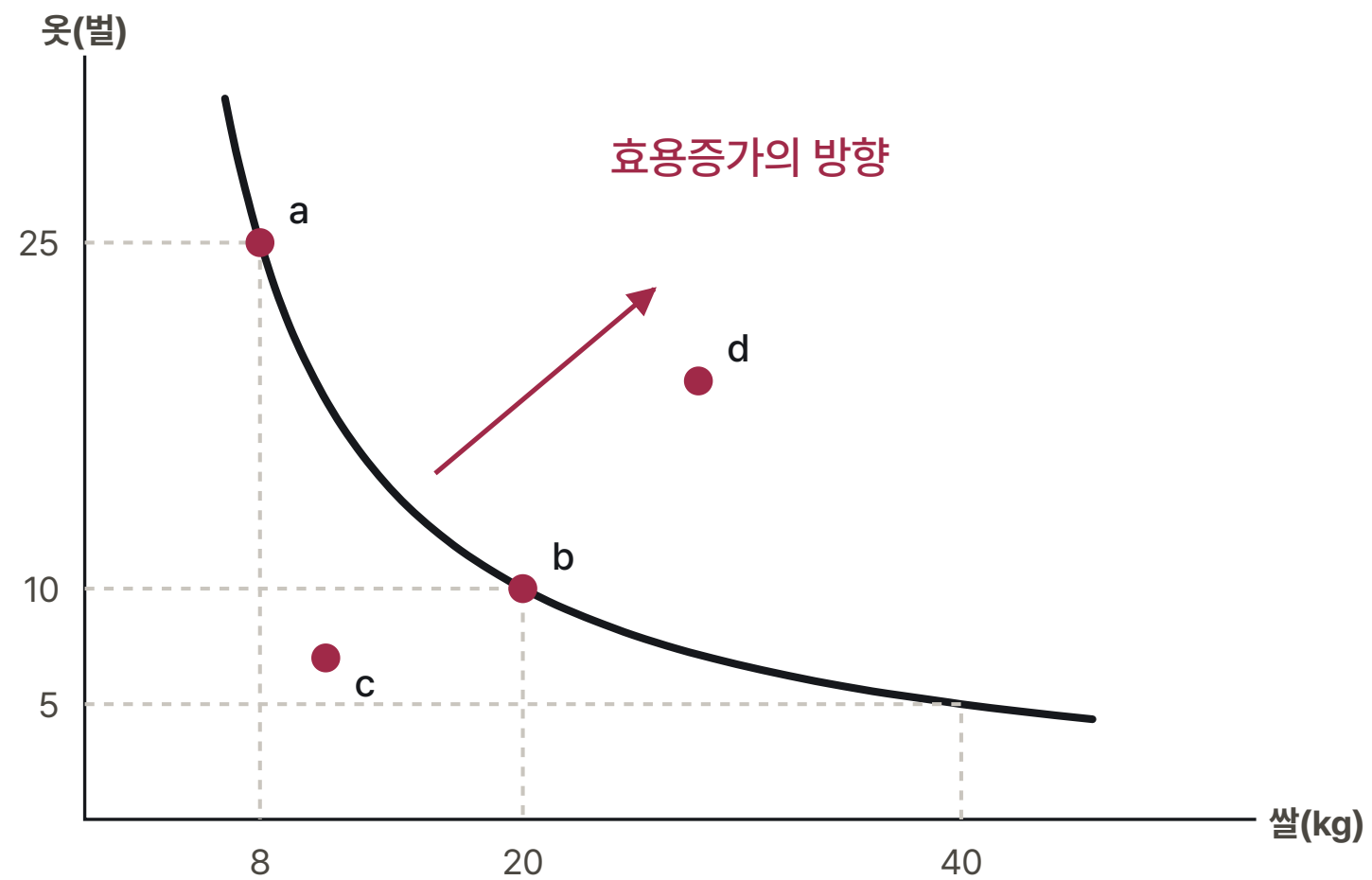
어떤 상품의 소비량이 늘어남에 따라
얻게 되는 한계효용이 점차 작아지는 현상

아이스크림 소비량	총효용(유틸)	한계효용(유틸)
0	0	
1	20	20
2	39	19
3	57	18
4	74	17



무차별곡선

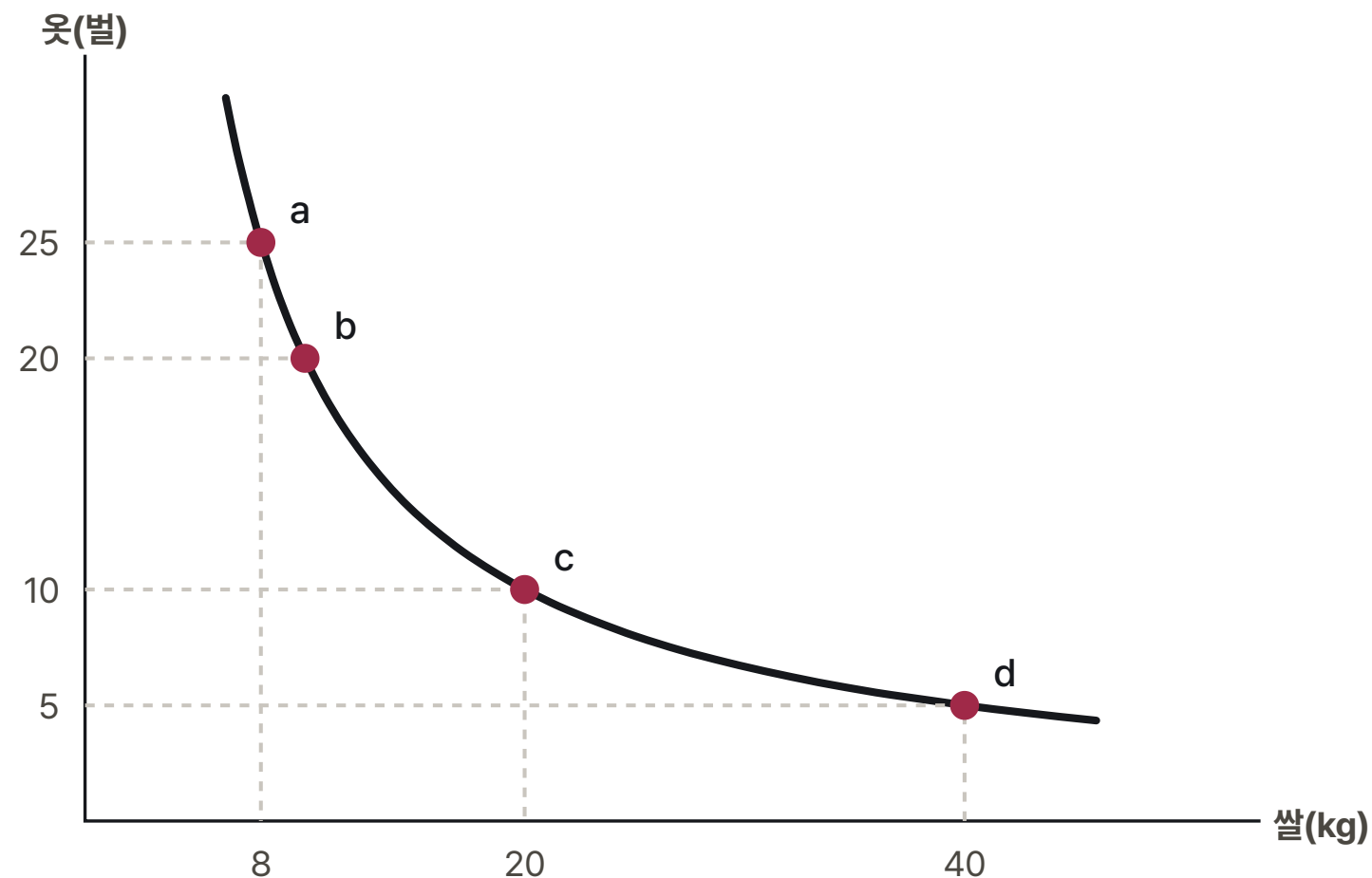
소비자에게 같은 수준의 효용을 주는 상품묶음의 집합을 그림으로 나타낸 것



1. 우하향하는 모양
2. 원점에서 멀리 떨어질수록 더 높은 효용
3. 두 무차별곡선은 서로 교차하지 않음
4. 원점에 대해 볼록

한계대체율 (marginal rate of substitution)

두 상품이 특정한 비율로 대체되면 소비자효용에 변화가 없을 때의 비율
= 무차별 곡선 한 점에서 측정한 기울기의 절대값



$$MRS = \text{쌀의 한계효용}(MU_x) / \text{옷의 한계효용}(MU_y)$$

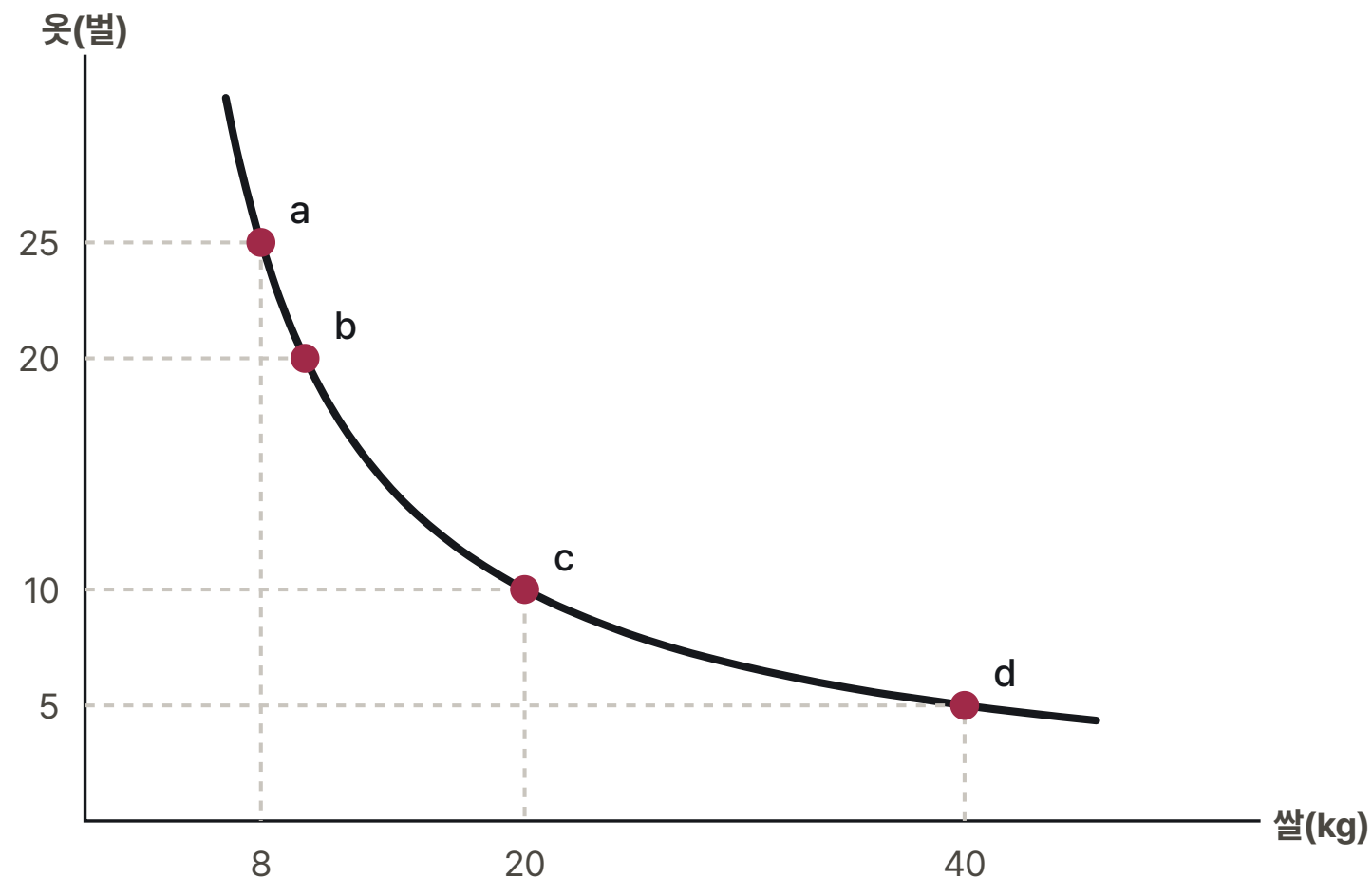
$$\Delta U = MU_X \cdot \Delta X + MU_Y \cdot \Delta Y = 0$$

→ 한계대체율 체감의 법칙

: 한계효용체감의 법칙은 한계대체율 체감법칙의
충분조건이지만 필요조건은 아님

한계대체율 (marginal rate of substitution)

두 상품이 특정한 비율로 대체되면 소비자효용에 변화가 없을 때의 비율
= 무차별 곡선 한 점에서 측정한 기울기의 절대값



$$MRS = \text{쌀의 한계효용}(MU_x) / \text{옷의 한계효용}(MU_y)$$

$$\Delta U = MU_X \cdot \Delta X + MU_Y \cdot \Delta Y = 0$$

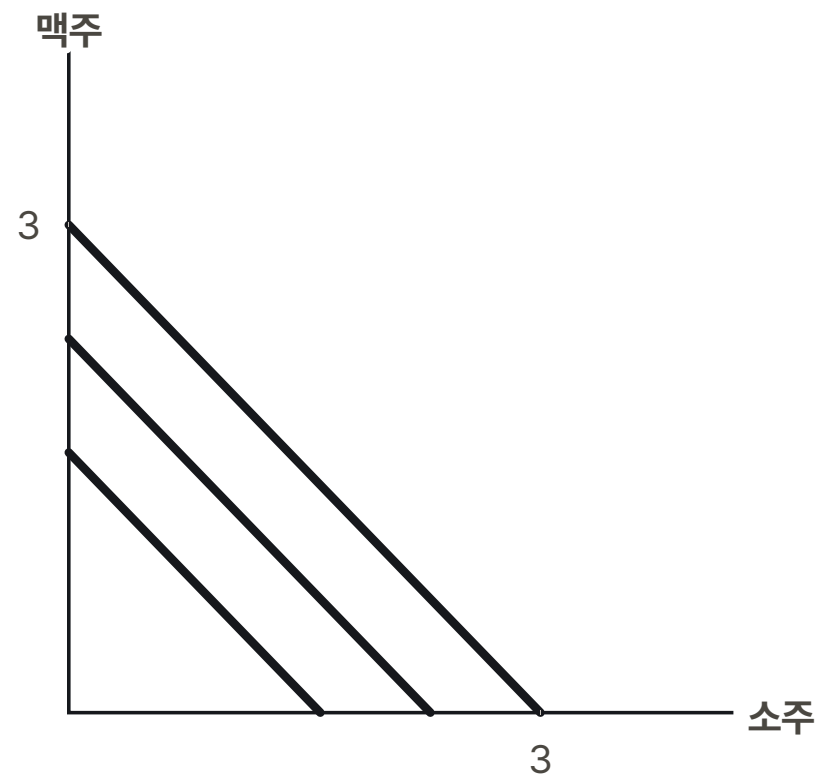
→ 한계대체율 체감의 법칙

: 한계효용체감의 법칙은 한계대체율 체감법칙의
충분조건이지만 필요조건은 아님

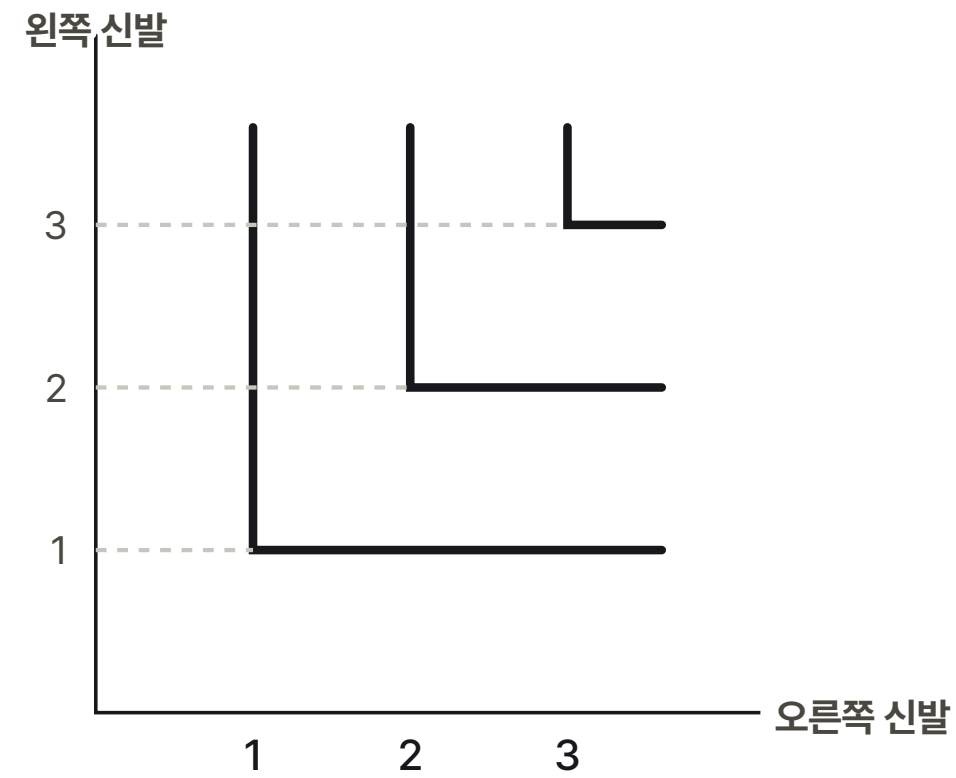
(∵ 쌀만 한계효용체감이 되고 옷이 한계효용체감이
안되더라도 한계대체율은 체감이 가능)

특수한 경우의 무차별 곡선

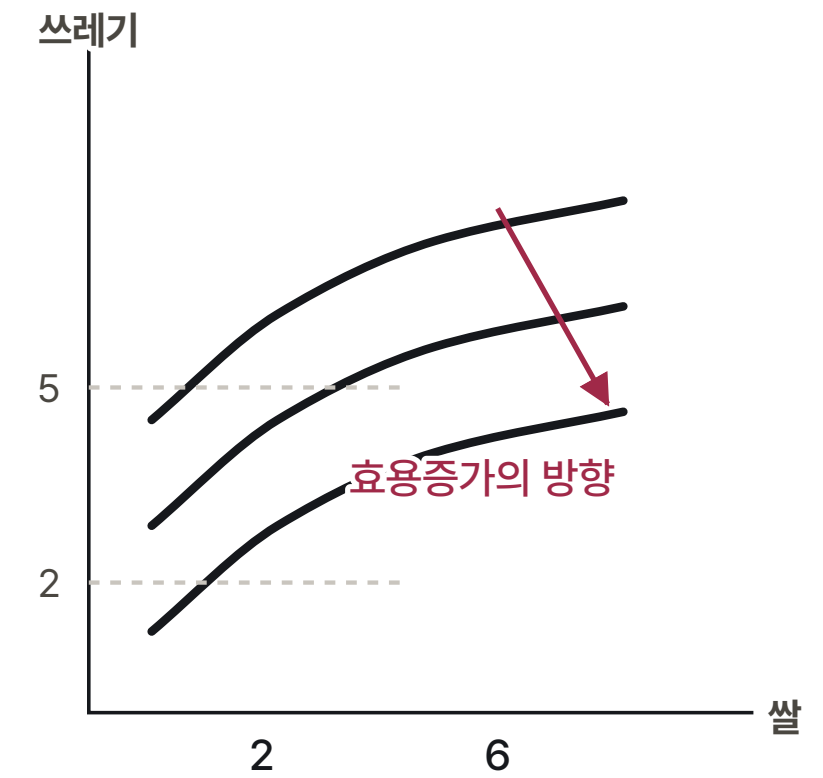
(a) 완전 대체재



(b) 완전 보완재



(c) 하나가 비재화



예산선의 도출

예산제약 (budget constraint): 상품 묶음을 구매할 수 있는 소득의 범위

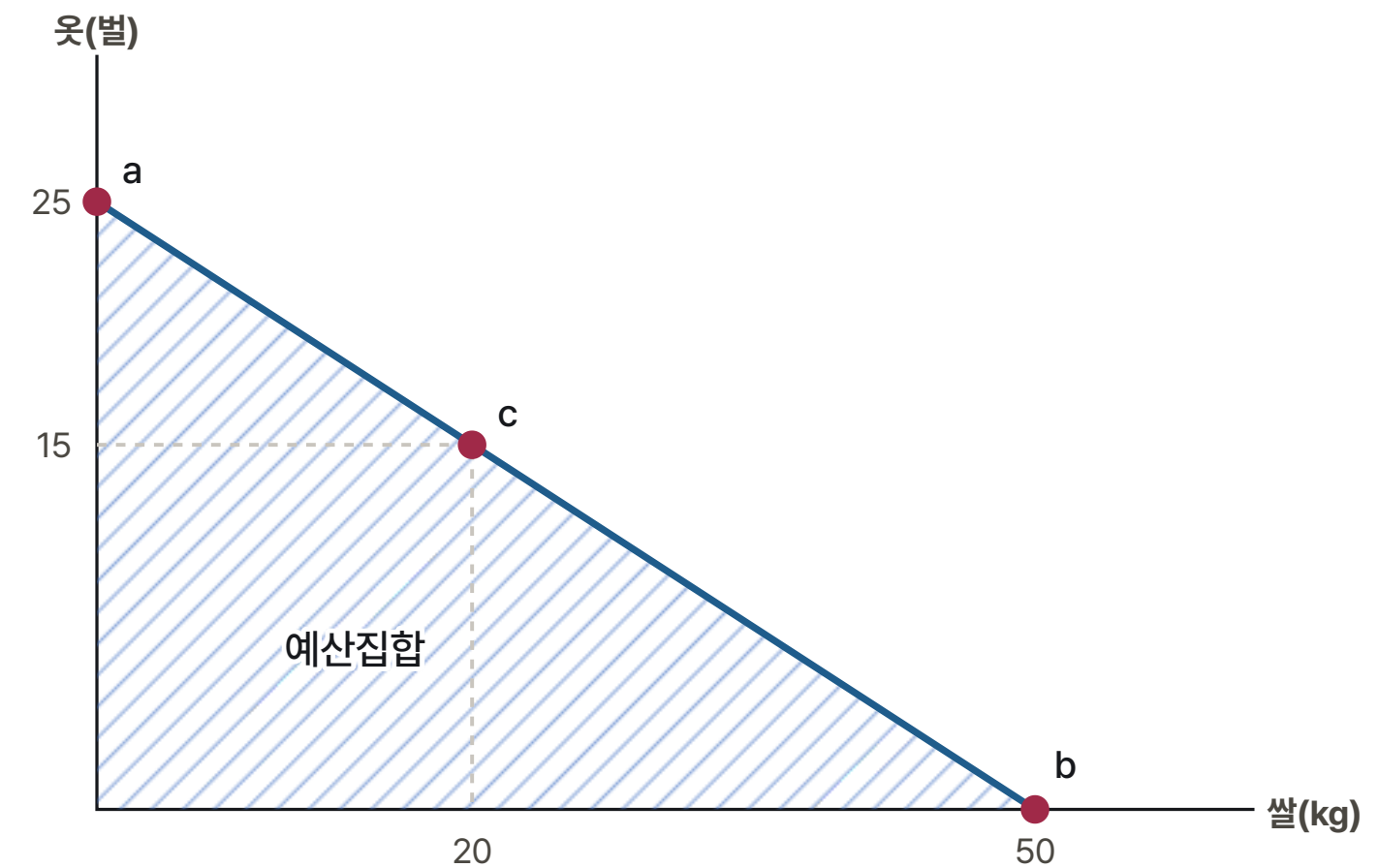
예산제약: 50만원

옷 1벌: 2만원 / 쌀 1kg: 1만원

$$50 = 2 * \text{옷} + 1 * \text{쌀}$$

$$M = P_x X + P_y Y$$

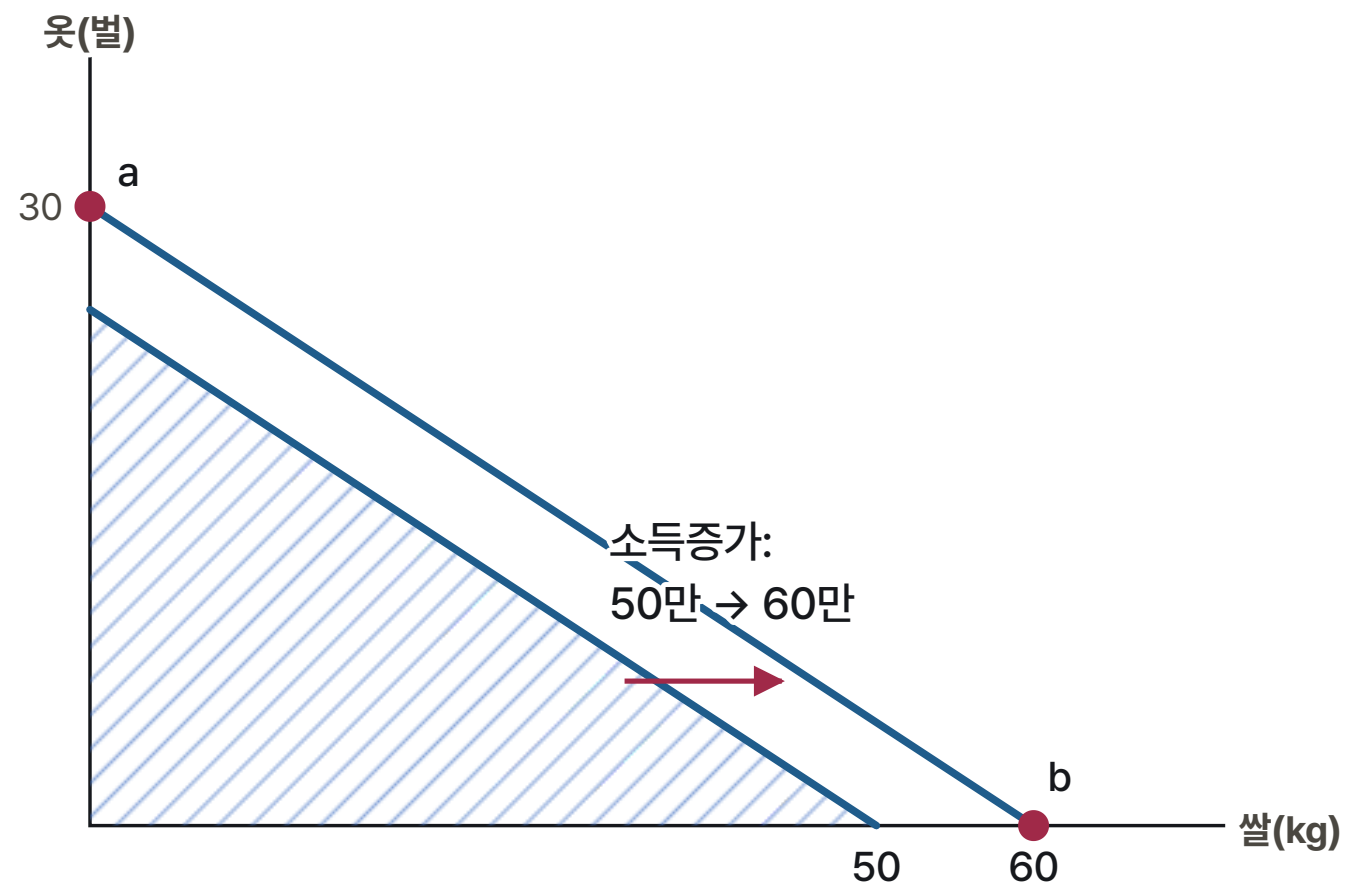
$$Y = -\frac{P_x}{P_y} X + \frac{M}{P_y}$$



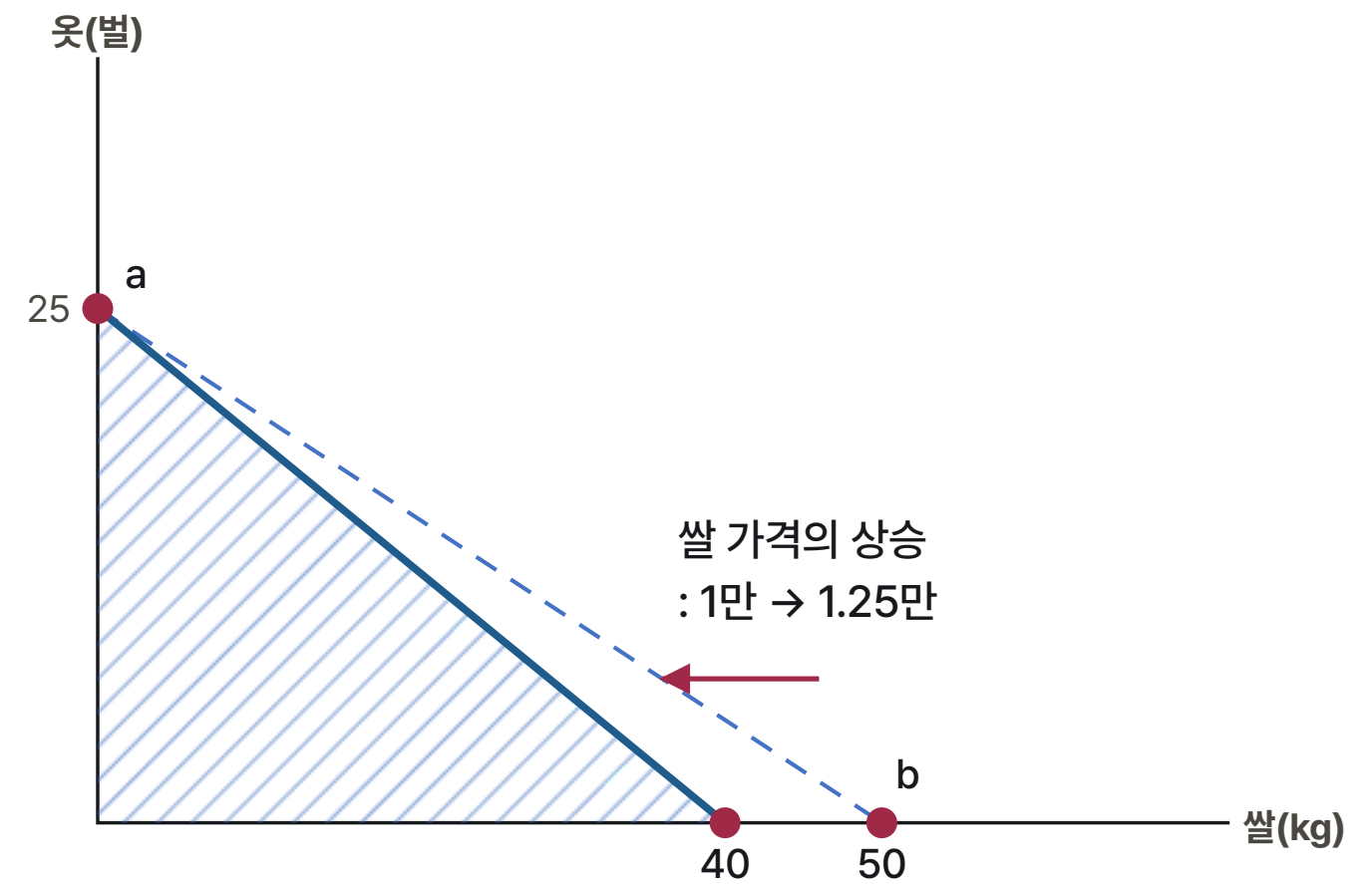
예산선의 변화

1. 소득의 변화

$$Y = -\frac{P_x}{P_y}X + \frac{M}{P_y}$$



2. 가격의 변화



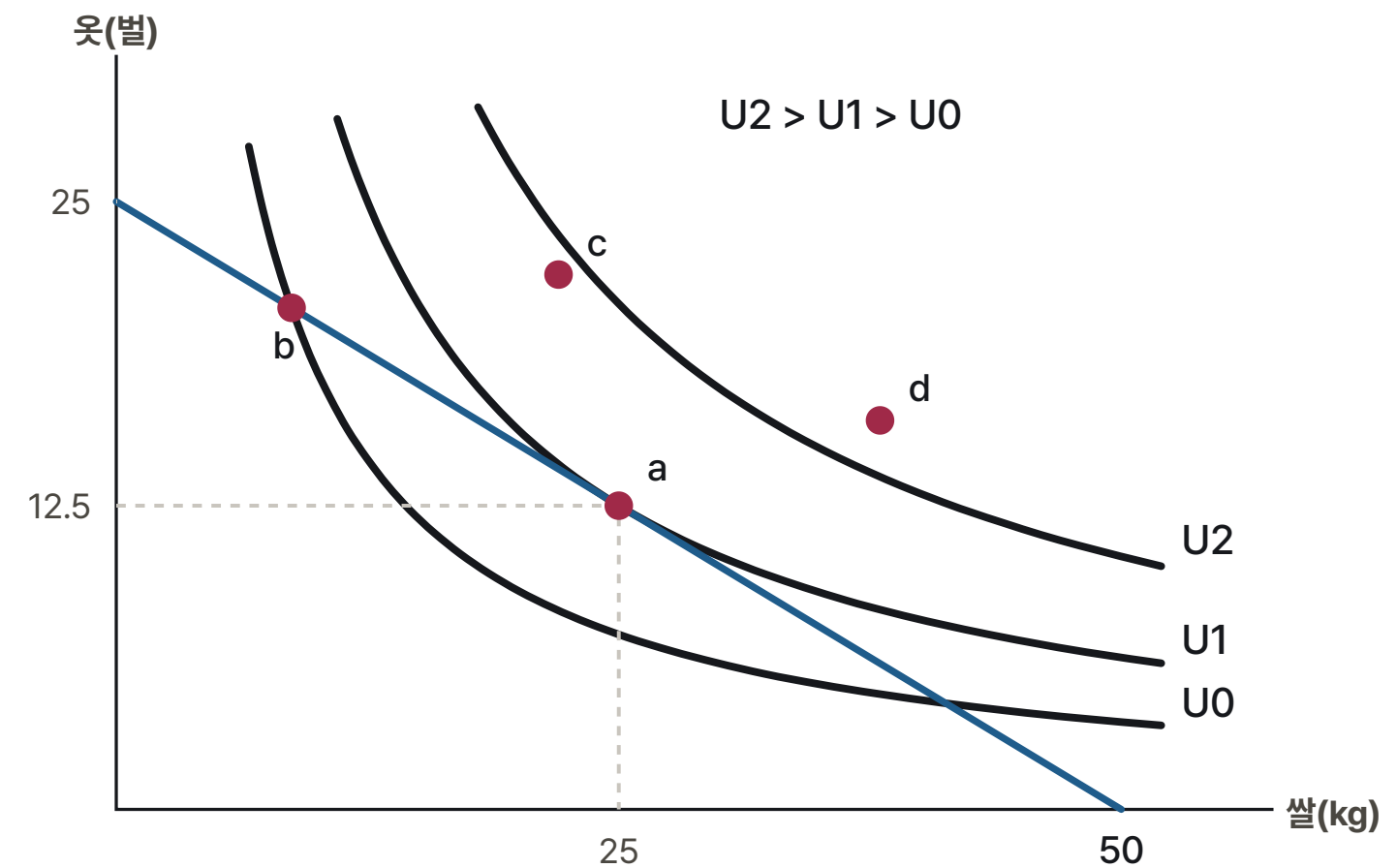
소비자의 최적 선택

예산제약 하에서 최대의 효용을 추구 = 예산선과 무차별곡선이 만나는 지점의 상품묶음을 선택

Q) b, c, d는 왜 최적점이 되지 못하는가?

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$$



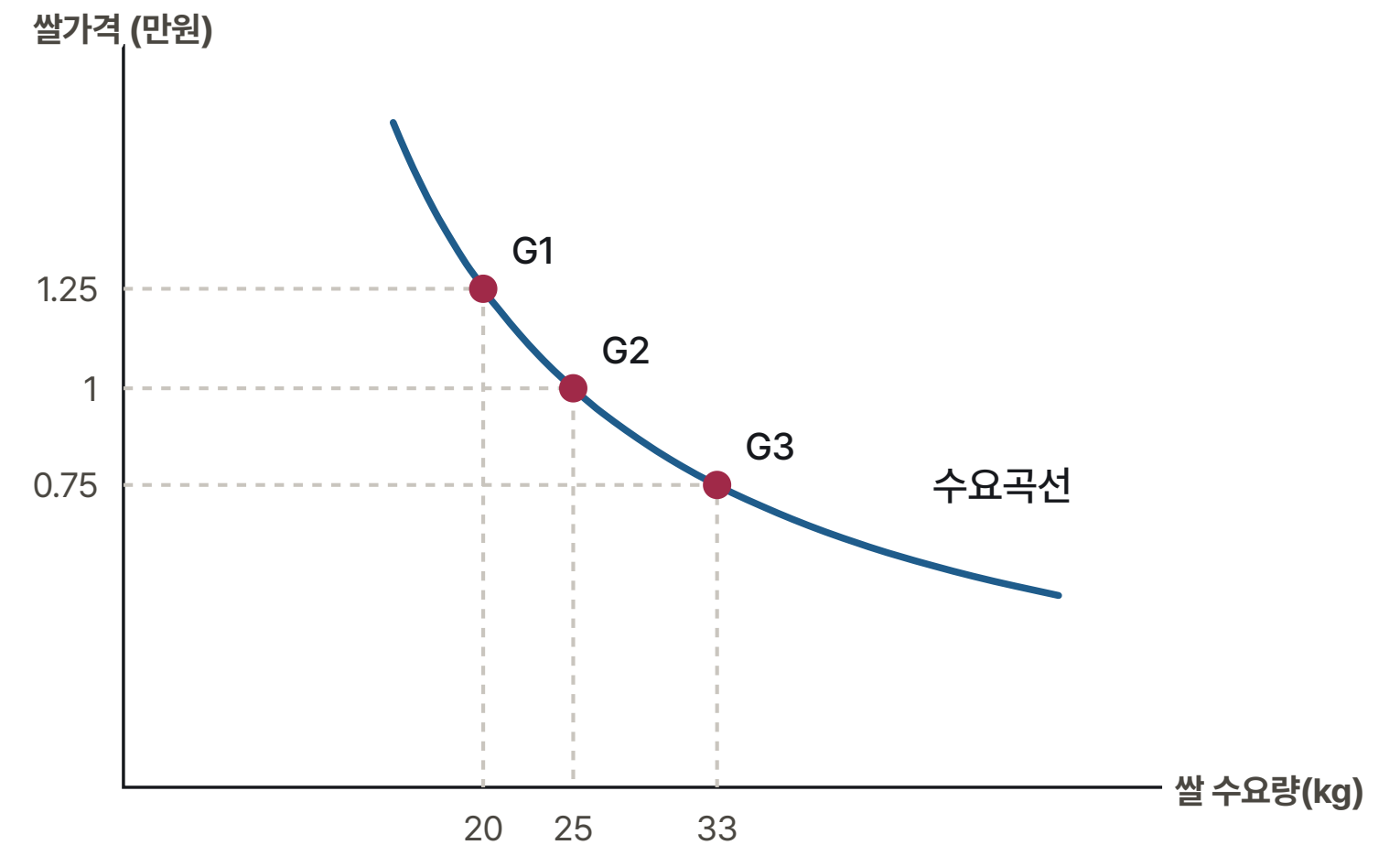
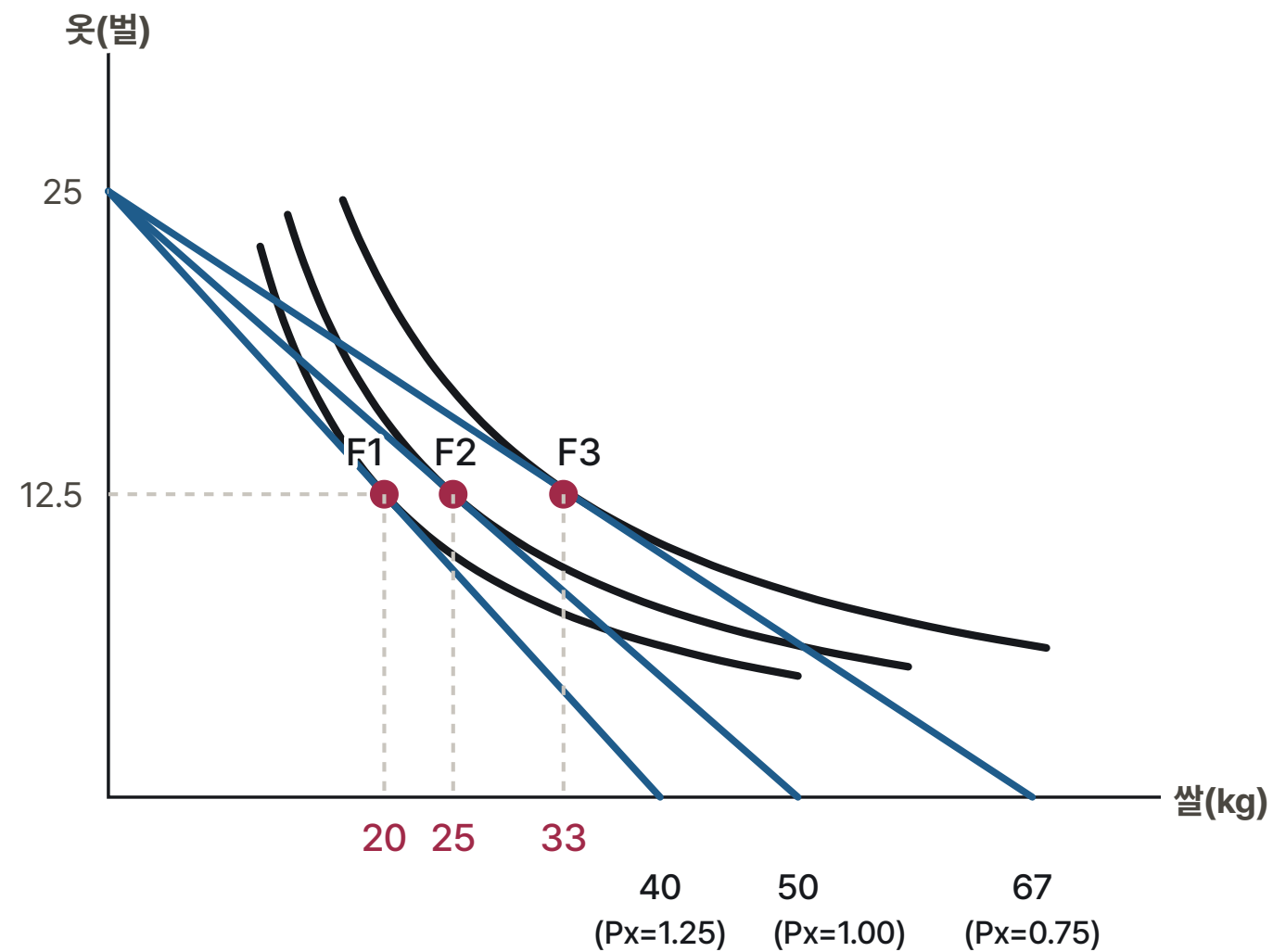
소비자의 최적선택

**Q) 만약 쌀에 든 비용 1원의 한계효용이 0.5,
옷에 든 비용 1원의 한계효용이 0.3이라면 어떤 변화가 일어날까?**

A) 옷에 든 비용 1원을 줄여서 그 돈으로 쌀을 1원만큼 더 사면 더 큰 효용을 얻을 수 있음
즉 원래 상황에서 효용극대화가 되지 않음

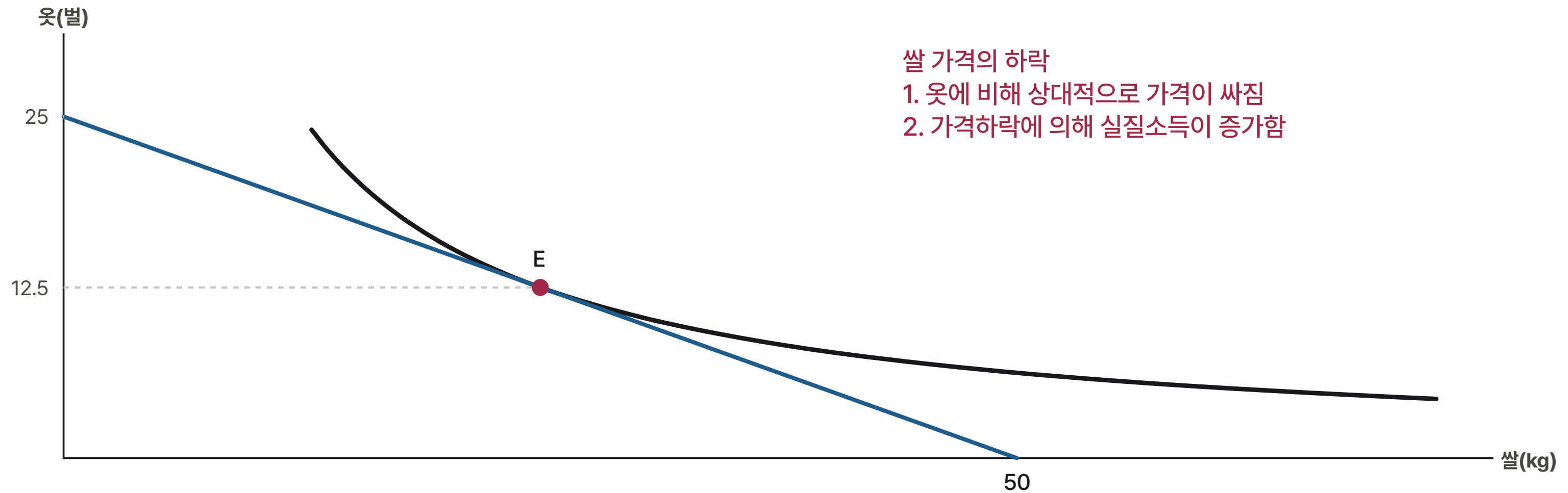
가격변화와 최적 선택, 수요곡선의 도출

예산제약 하에서 최대의 효용을 추구 = 예산선과 무차별곡선이 만나는 지점의 상품묶음을 선택



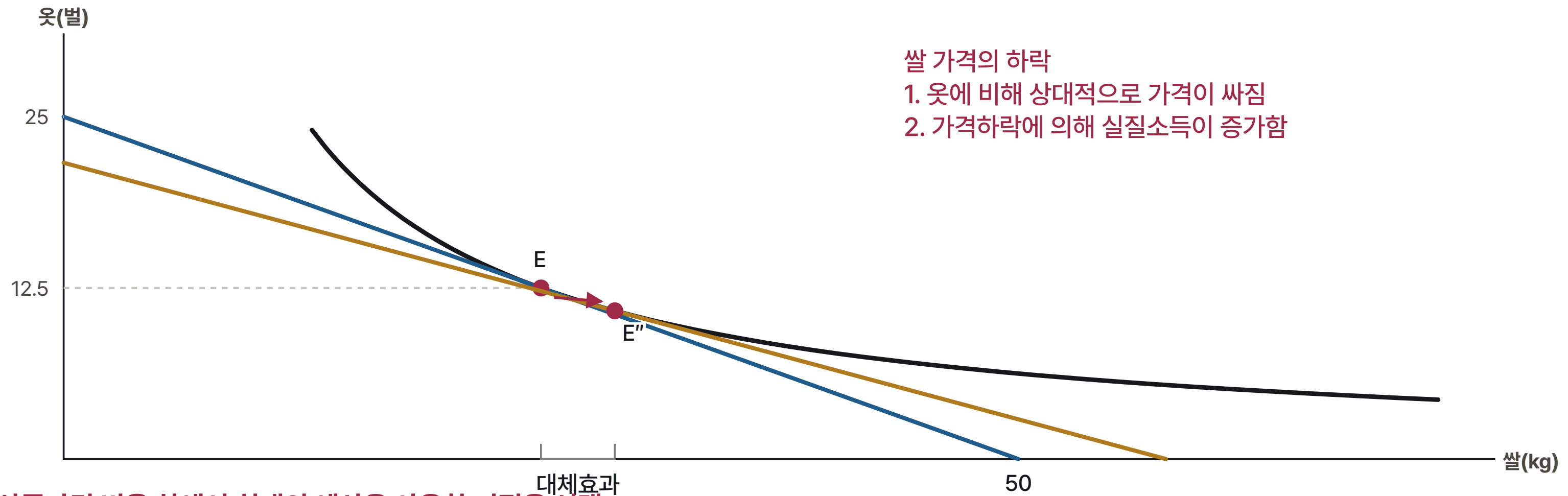
대체효과와 소득효과

예산제약 하에서 최대의 효용을 추구 = 예산선과 무차별곡선이 만나는 지점의 상품묶음을 선택



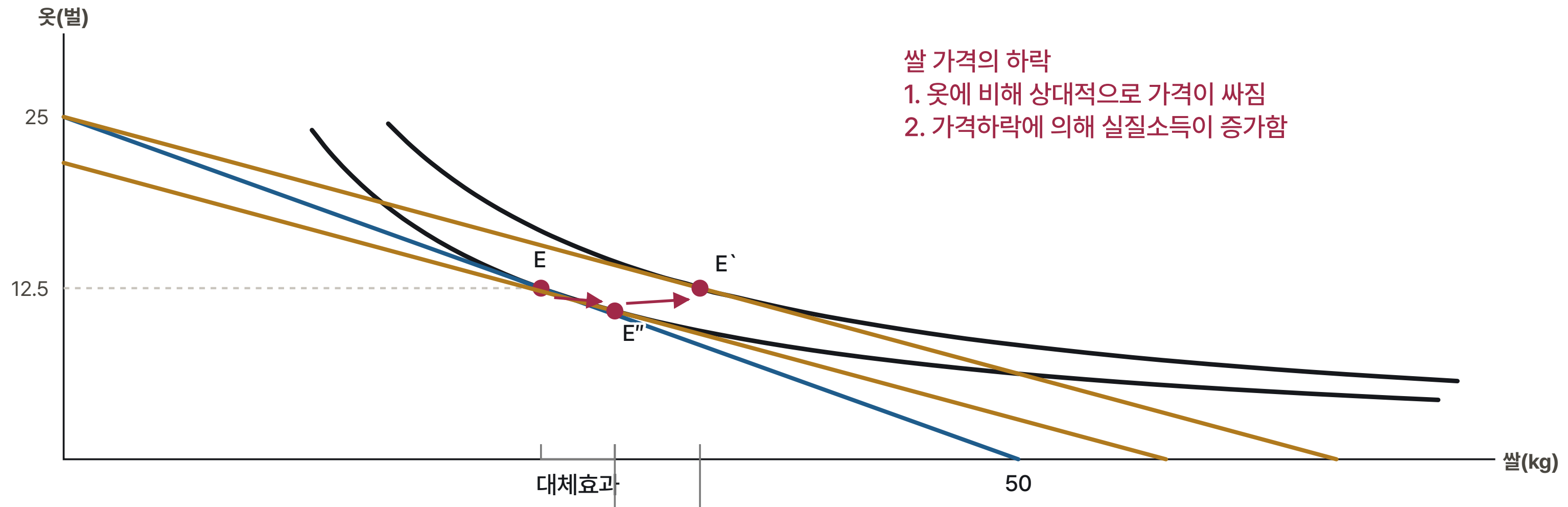
대체효과와 소득효과

예산제약 하에서 최대의 효용을 추구 = 예산선과 무차별곡선이 만나는 지점의 상품묶음을 선택



대체효과와 소득효과

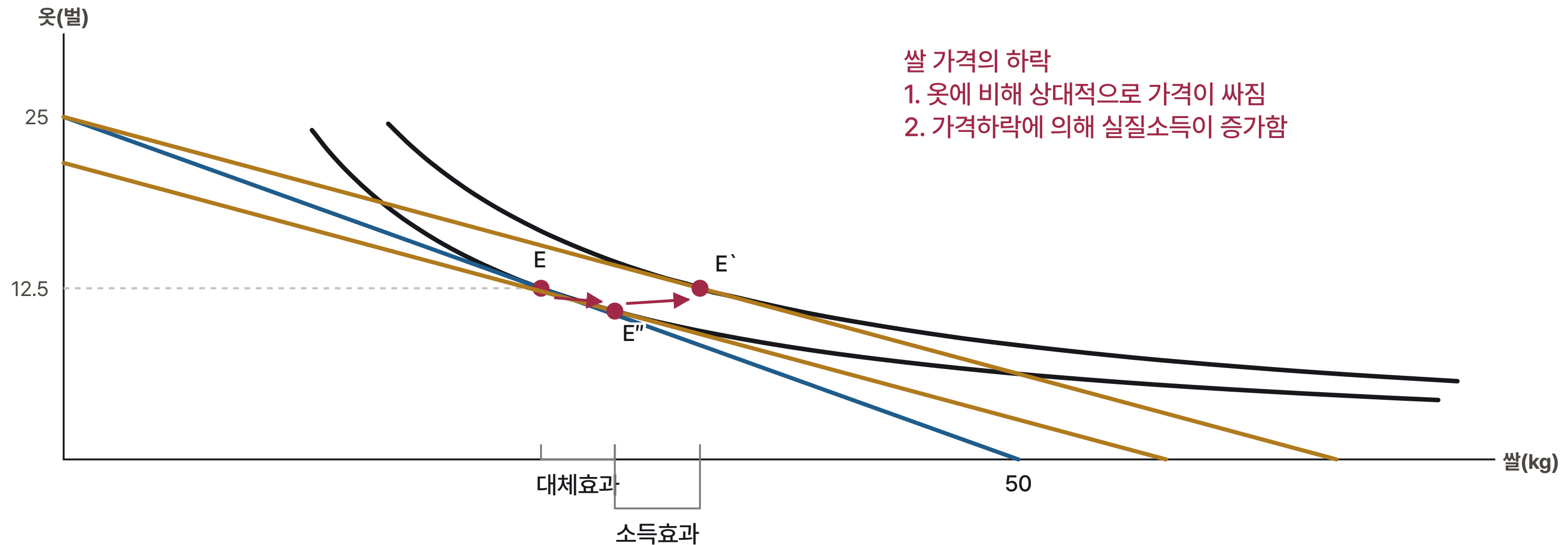
예산제약 하에서 최대의 효용을 추구 = 예산선과 무차별곡선이 만나는 지점의 상품묶음을 선택



변화한 상품가격 비율 하에서 기존 E와 동일한 효용을 주는 E'' 선택 가능 → 더 적은 예산으로 같은 효용 수준을 제공하는 상품묶음 선택 가능 : 대체효과

대체효과와 소득효과

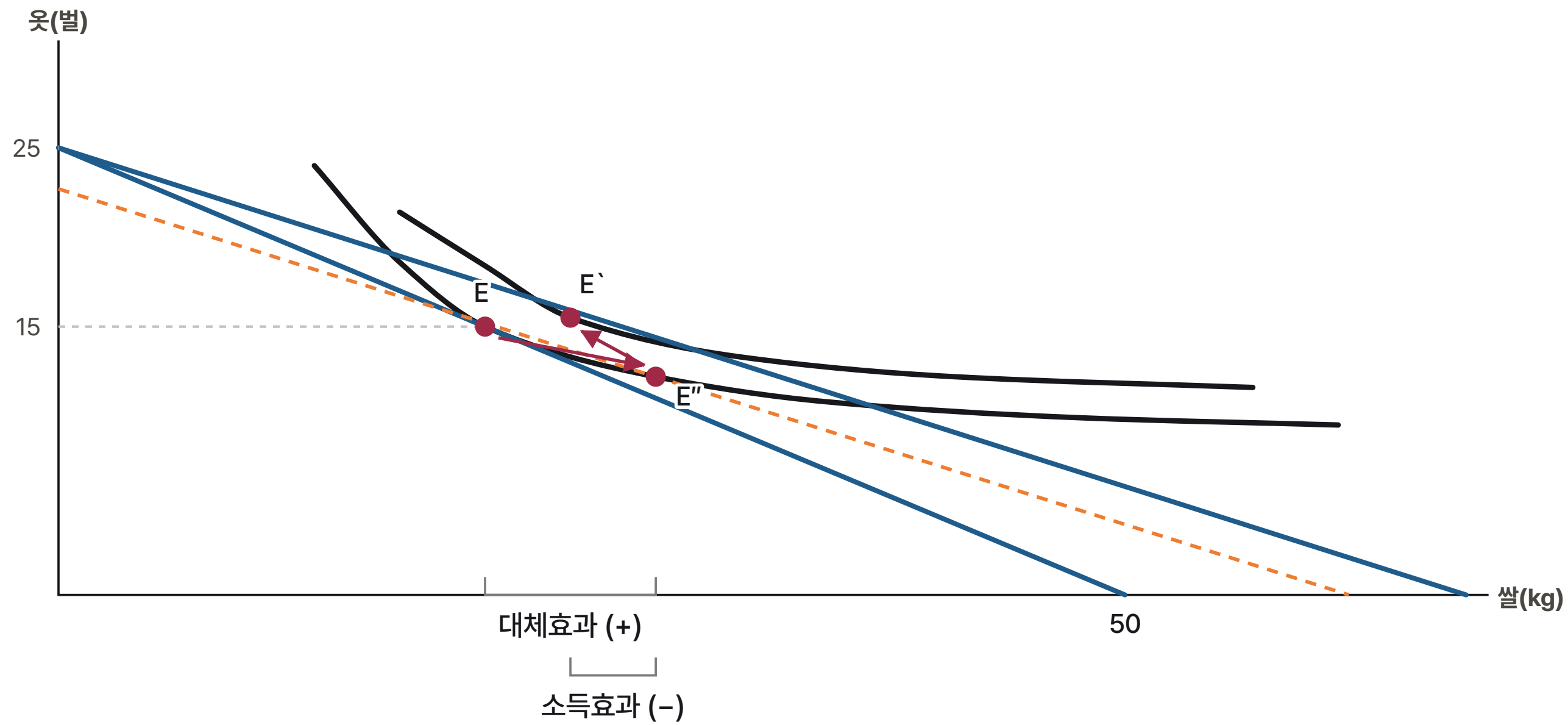
예산제약 하에서 최대의 효용을 추구 = 예산선과 무차별곡선이 만나는 지점의 상품묶음을 선택



하지만 E'' 지점은 주어진 예산 M을 최대로 사용한 최적지점이 아님 → 실질소득 증가에 따라 더 효용수준이 높은 예산선 위의 E'으로 이동가능
: 소득효과

대체효과와 소득효과: 쌀이 열등재 일 경우

열등재라도 대체효과의 절대적 크기가 소득효과의 절대적 크기보다 더 크면 수요의 법칙은 그대로 성립



대체효과와 소득효과

쌀 가격이 1만원에서 0.75만원으로 하락한다는 것의 의미

대체효과(substitution effect)

쌀이 옷에 비해 상대적으로 더 싸져 수요량을 늘리는 효과

소득효과(income effect)

쌀이 싸져 같은 예산제약 하에서 더 많은 쌀을 살 수 있게 되는
실질적 소득 증가 효과 (단, 정상재일 경우에만)

대체효과와 소득효과

대체효과(substitution effect)

어떤 상품이 다른 상품에 비해 상대적으로 더 싸졌기 때문에 소비량이 늘어나는 효과

소득효과(income effect)

상품가격 변화에 따른 실질소득 변화에 따른 수요량의 변화 효과

실질소득(real income): 단순 숫자가 아니라 상품의 구매력으로 나타낸 소득

네트워크 효과: 개별 소비자의 수요곡선이 서로 영향을 받는 경우

유행효과(bandwagon effect)

유행에 따라 각 개인의 수요량이 커질 때 시장 전체의 수요량이 더 커지는 현상

→ 시장 전체의 수요곡선이 개인의 수요곡선보다 더 완만해짐

속물효과(snob effect)

사회 전체의 소비량이 커짐에 따라 어떤 상품에 대한 수요가 줄어드는 현상

→ 시장 전체의 수요곡선이 개인의 수요곡선보다 더 가파르게 됨

네트워크 효과: 개별 소비자의 수요곡선이 서로 영향을 받는 경우



생산자 이론

생산요소 · 생산함수 · 등량곡선 · 등비용곡선 · 비용곡선 · 이윤극대화

기업의 존재 의의

1. 거래비용(transaction cost)의 절감: 탐색비용 감소
2. 규모의 경제(economies of scale): 대량생산의 이점
3. 팀에 의한 생산의 이점: 분업과 전문화
4. 생산에 필요한 자원의 조달

기업의 선택 행위

기업은 기본적으로 이윤극대화를 추구

이윤 (profit) = 수입 (revenue) – 비용 (cost)

생산요소

생산요소 (투입요소)

공장, 기계, 노동력, 원자재 등 생산과정에 투입되는 모든 요소

가변투입요소

생산량이 증가함에 따라 투입량도 같이 늘어야 하는 요소 (예. 원자재, 노동력)

고정투입요소

생산량과 관계없이 언제나 일정 기준으로 투입해야 하는 요소 (예. 기계 등)

(경제학에서) 단기와 장기

단기(short-term)

고정투입요소가 하나 이상 존재하는 기간

장기(long-term)

모든 투입요소가 가변적인 기간

→ 공장설비 증설은 단기에는 고정투입요소지만, 장기에는 변화가 가능하므로 가변투입요소

→ 장단기의 구분은 산업별 특성에 따라 달라짐

생산함수 (production function)

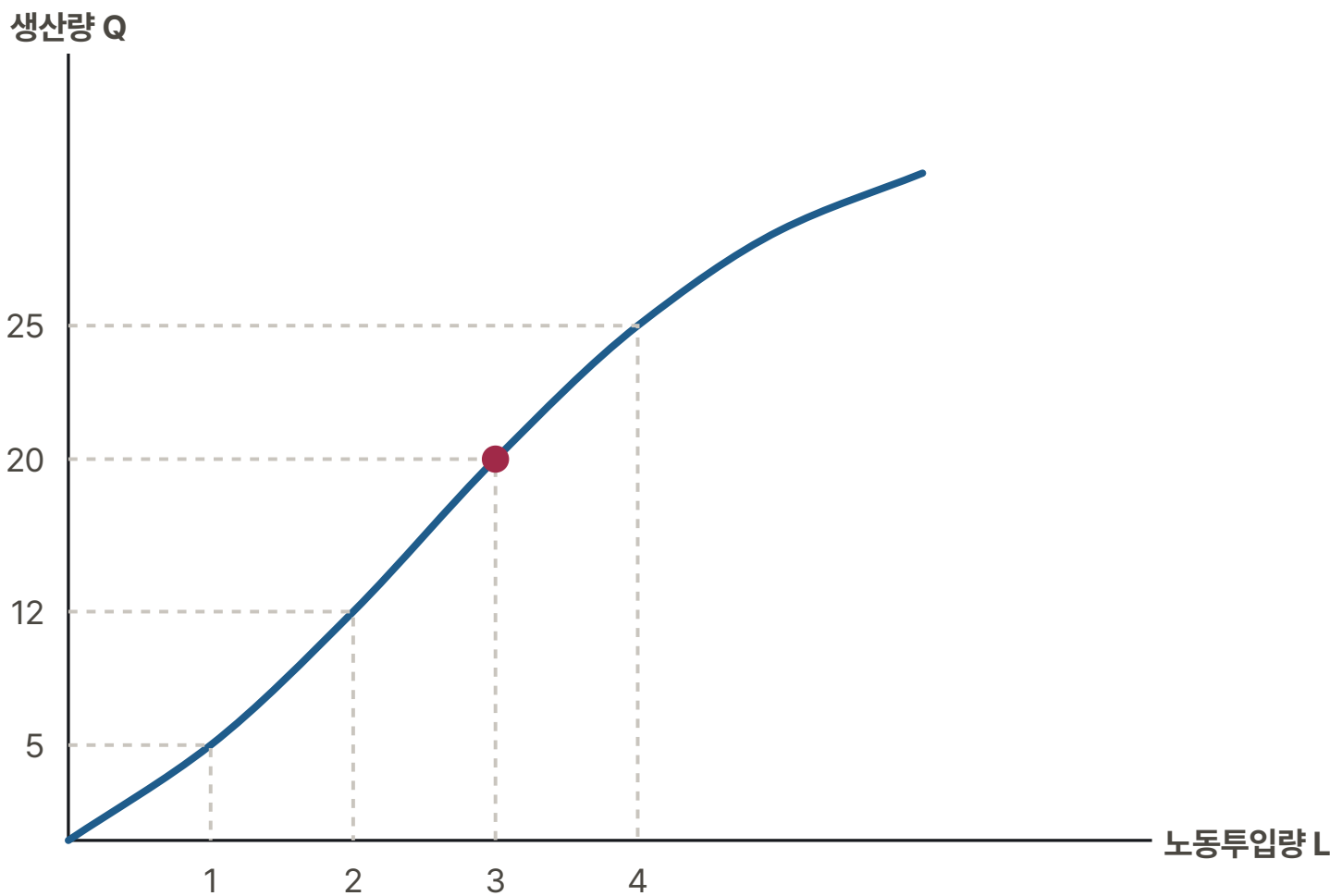
일정한 기간 동안 사용한 여러 생산요소의 양과
이를 통해 그 기간 동안에 생산할 수 있는 최대한의 상품량 사이 관계를 나타내는 함수

- 생산요소: L, K, R
- 생산기술: $f(x)$

총생산곡선 (total product curve)

주어진 생산기술 하에서 일정한 가변투입요소 변화에 따른 생산물의 양을 나타내는 곡선

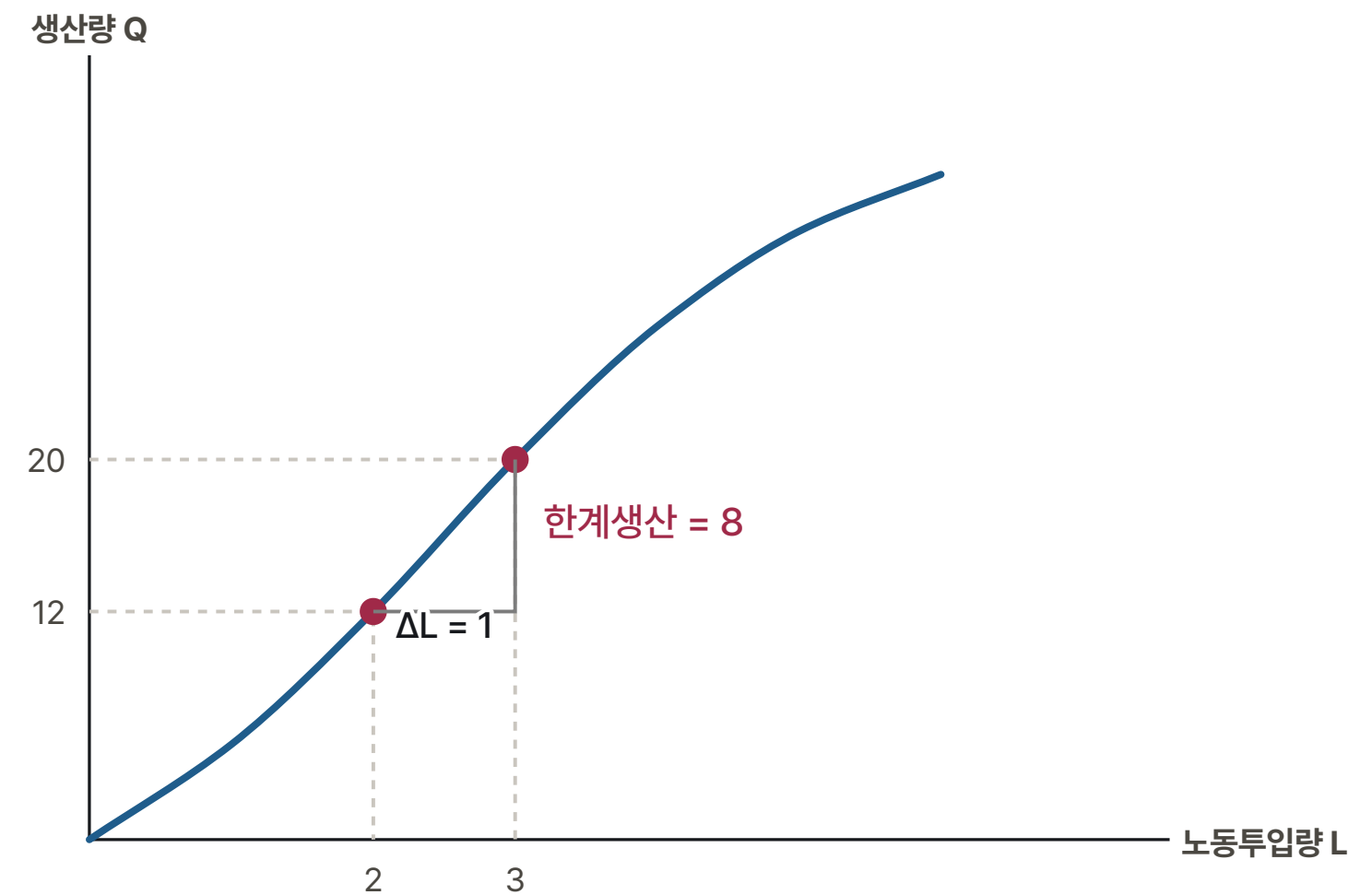
노동투입량	총생산	한계생산	평균생산
0	0		0
		5	
1	5		5
		7	
2	12		6
		8	
3	20		6.7
		7	
4	27		6.8
		5	
5	32		6.4
		3	
6	35		5.8



한계생산 (marginal product)

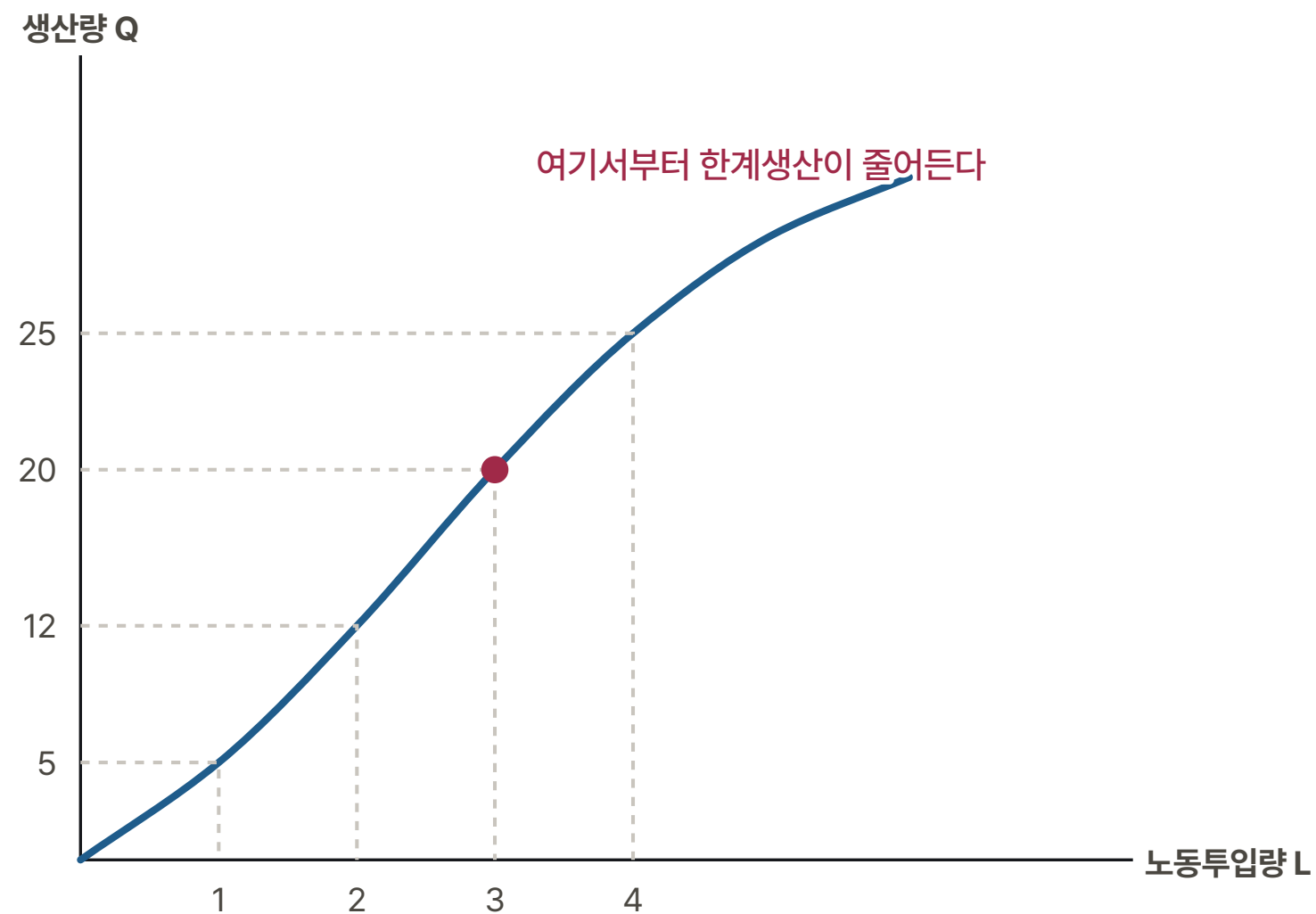
가변투입요소를 한 단위 늘려 투입한 결과 얻을 수 있는 상품 생산량의 증가분

노동투입량	총생산	한계생산	평균생산
0	0		0
1	5	5	5
2	12	7	6
3	20	8	6.7
4	27	7	6.8
5	32	5	6.4
6	35	3	5.8



한계생산체감(수확체감)의 법칙

가변투입요소의 투입량을 계속 늘려가면 어느 단계에서 한계생산이 줄어드는 현상이 나타나는 것

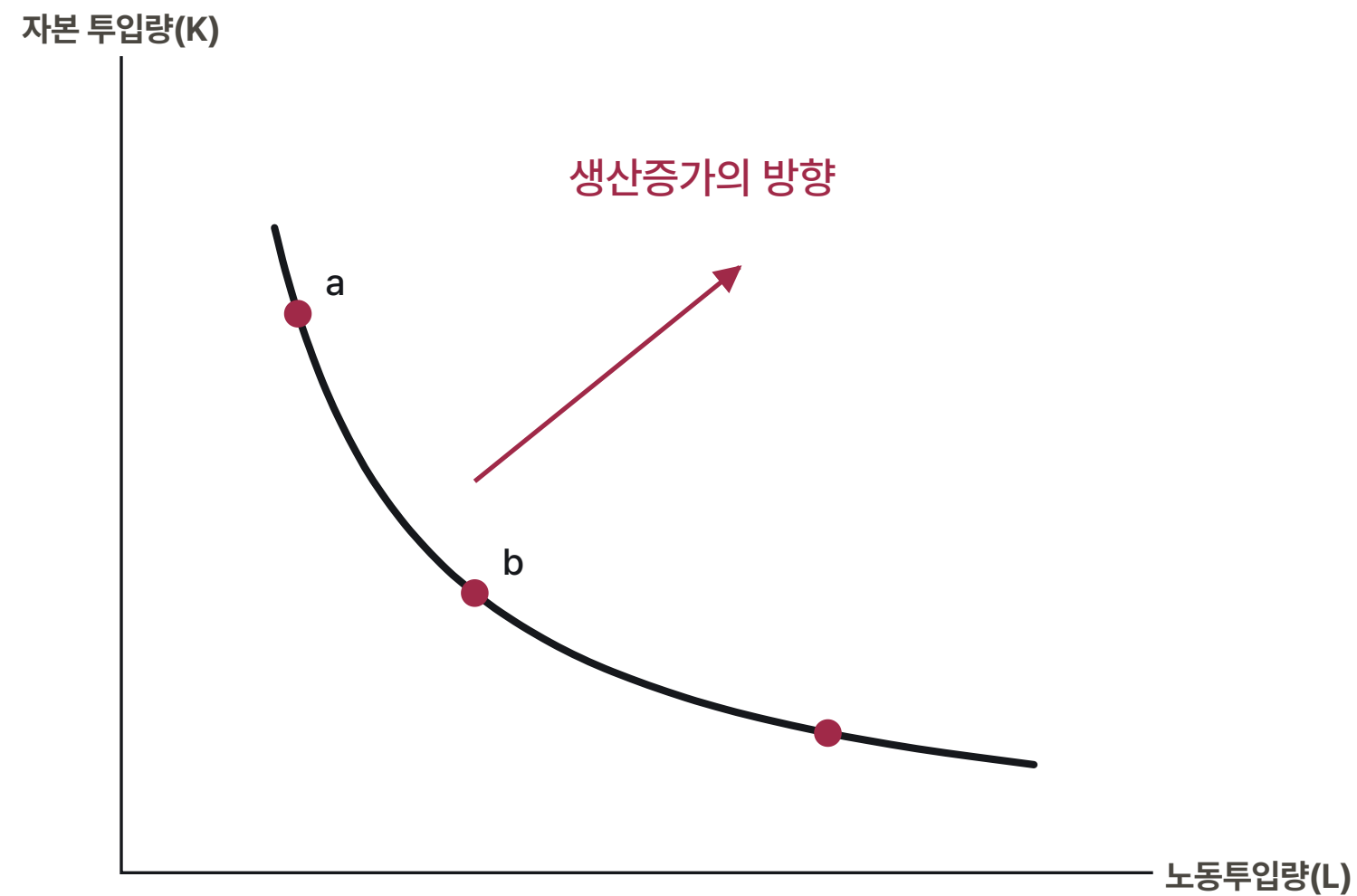


수확체감의 법칙이 나타나는 이유

- 노동력이 너무 적은 상태: 낮은 효율
- 노동력이 적당한 상태: 분업, 숙련으로 인해 효율향상
- 노동력이 너무 많은 상태: 혼잡으로 인해 생산성 하락

등량곡선

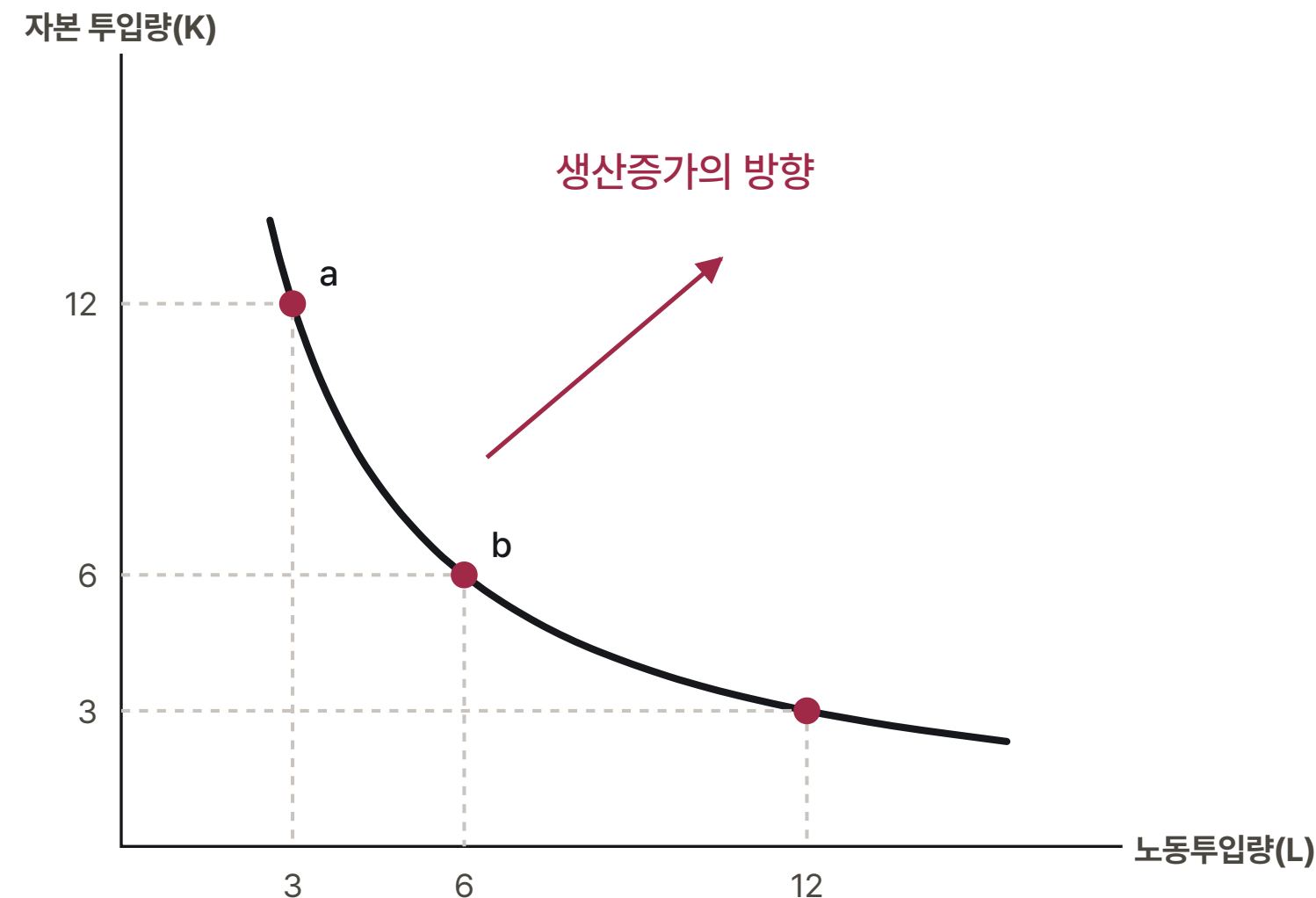
생산자에게 같은 수준의 상품생산이 가능한 생산요소의 집합을 그림으로 나타낸 것



1. 우하향하는 모양
2. 원점에서 멀리 떨어질수록 더 높은 생산량
3. 두 등량곡선은 서로 교차하지 않음
4. 원점에 대해 볼록

한계기술대체율 (marginal rate of technical substitution, RTS)

두 생산요소가 특정한 비율로 대체되면 생산량에 변화가 없을 때의 비율
= 등량곡선 위의 한 점에서 측정한 기울기의 절대값



RTS = 노동의 한계생산(MPL) / 자본의 한계생산(MPK)

$$\Delta Q = MP_L \cdot \Delta L + MP_K \cdot \Delta K = 0$$

한계기술대체율 체감의 법칙 이유

: 요소 간 완전 대체가 안되기 때문에

한 요소의 투입량이 점차 줄어들면

다른 요소로 대체하기가 점점 힘들어진다는 것

등비용곡선의 도출

주어진 총지출한도 내에서 구입할 수 있는 노동과 자본의 조합

예산제약: 6천만원

노동 1단위: 20만원 / 자본 1단위: 30만원

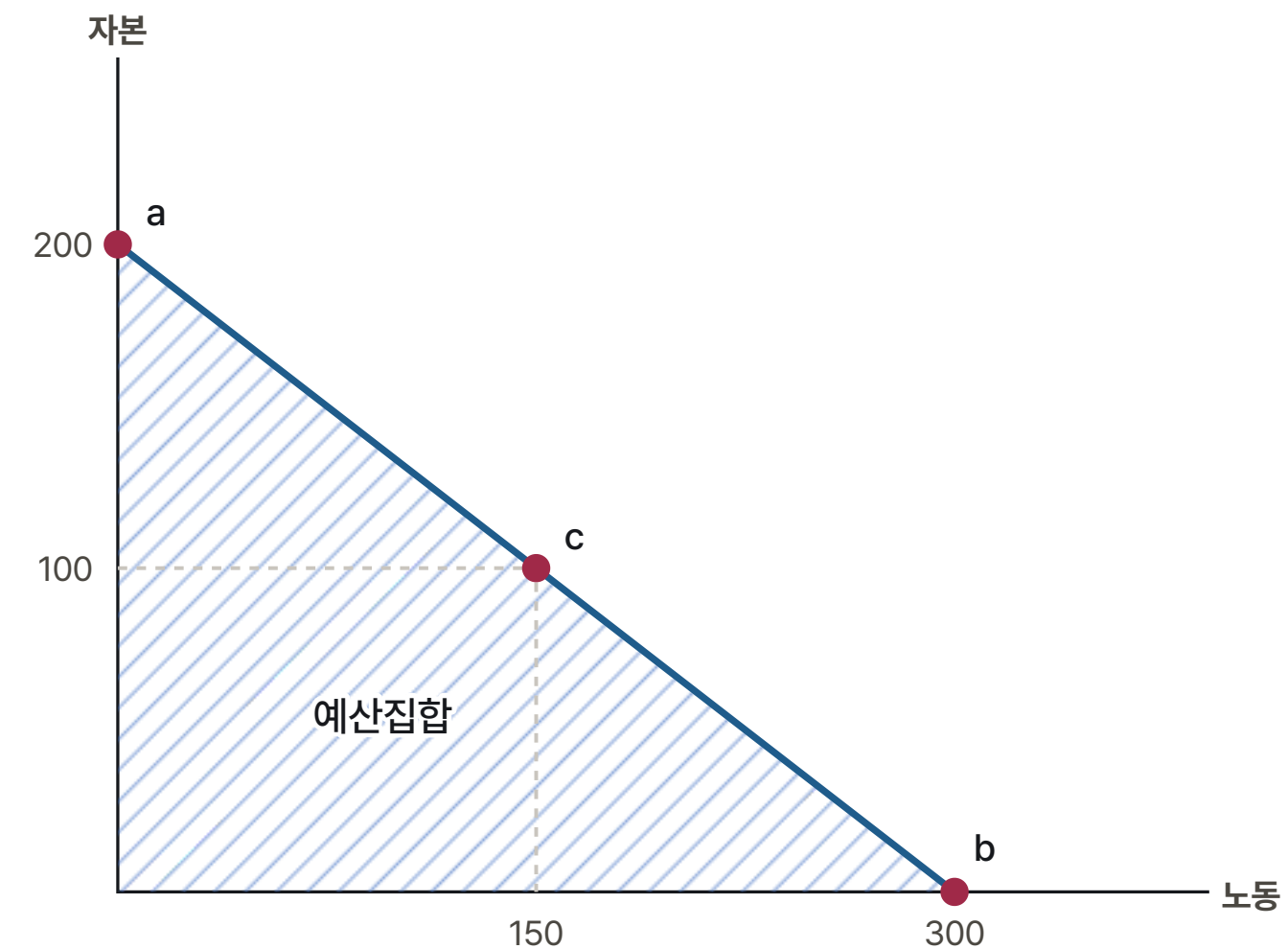
$$6000 = 20 * \text{노동} + 30 * \text{자본}$$

$$C = wL + vK$$

$$K = -\frac{w}{v}L + \frac{C}{v}$$

노동의 가격: 임금

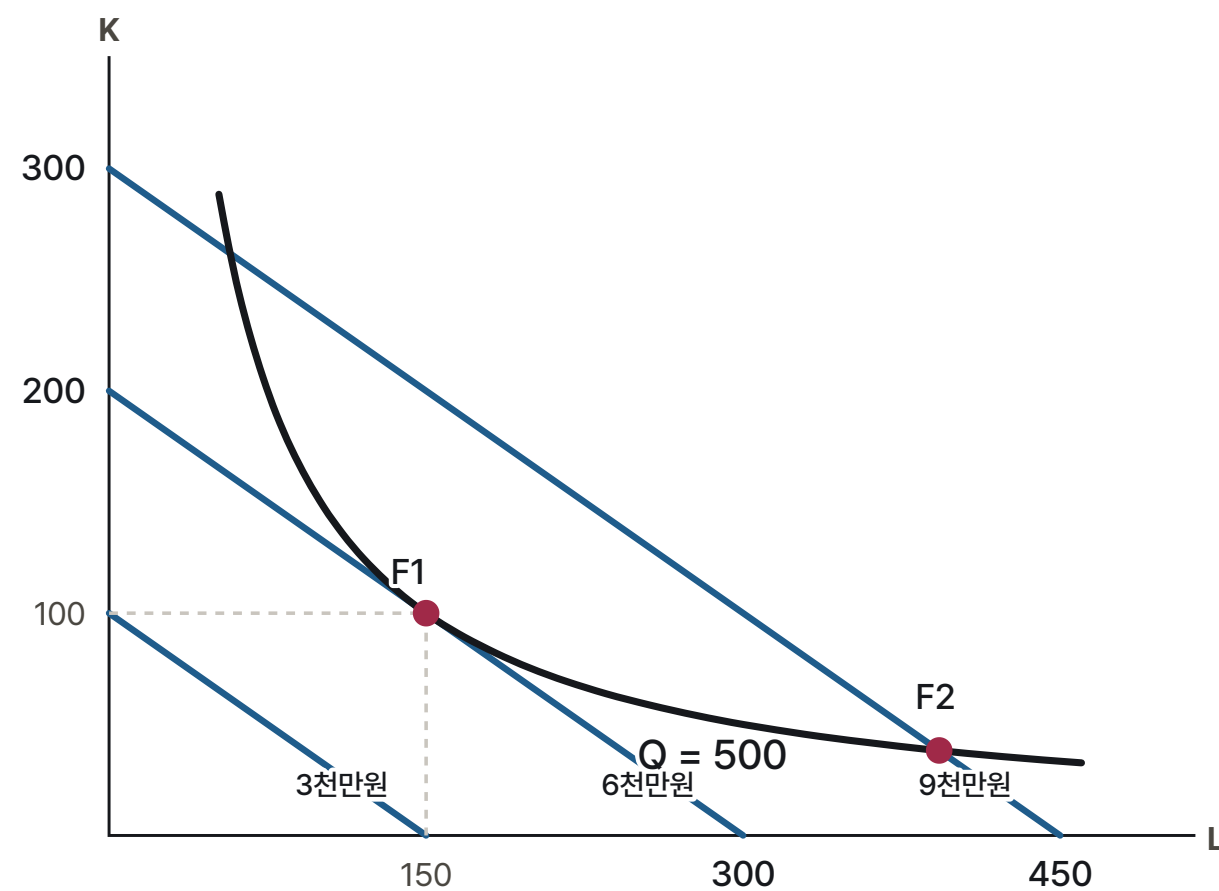
자본의 가격: 이자



생산자의 비용극소화 선택

주어진 생산량(Q=500)하에서 최소의 비용을 추구

= 등비용곡선과 등량곡선이 만나는 지점의 생산요소 결합비율을 선택



하지만 비용최소화가 이윤극대화를 만족하는 것은 X

→ 비용최소화 조건 하에서 최대 이윤을 충족하는 생산량은?

$$RTS = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{v}$$

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{v}$$

단기에서의 생산비용

$$\text{총비용(TC)} = \text{고정비용(FC)} + \text{가변비용(VC)}$$

총비용

고정비용과 가변비용의 합 $\rightarrow TC(w, v, Q)$ 의 함수
(이후 분석은 생산요소가격을 고정된 것으로 가정)

고정비용

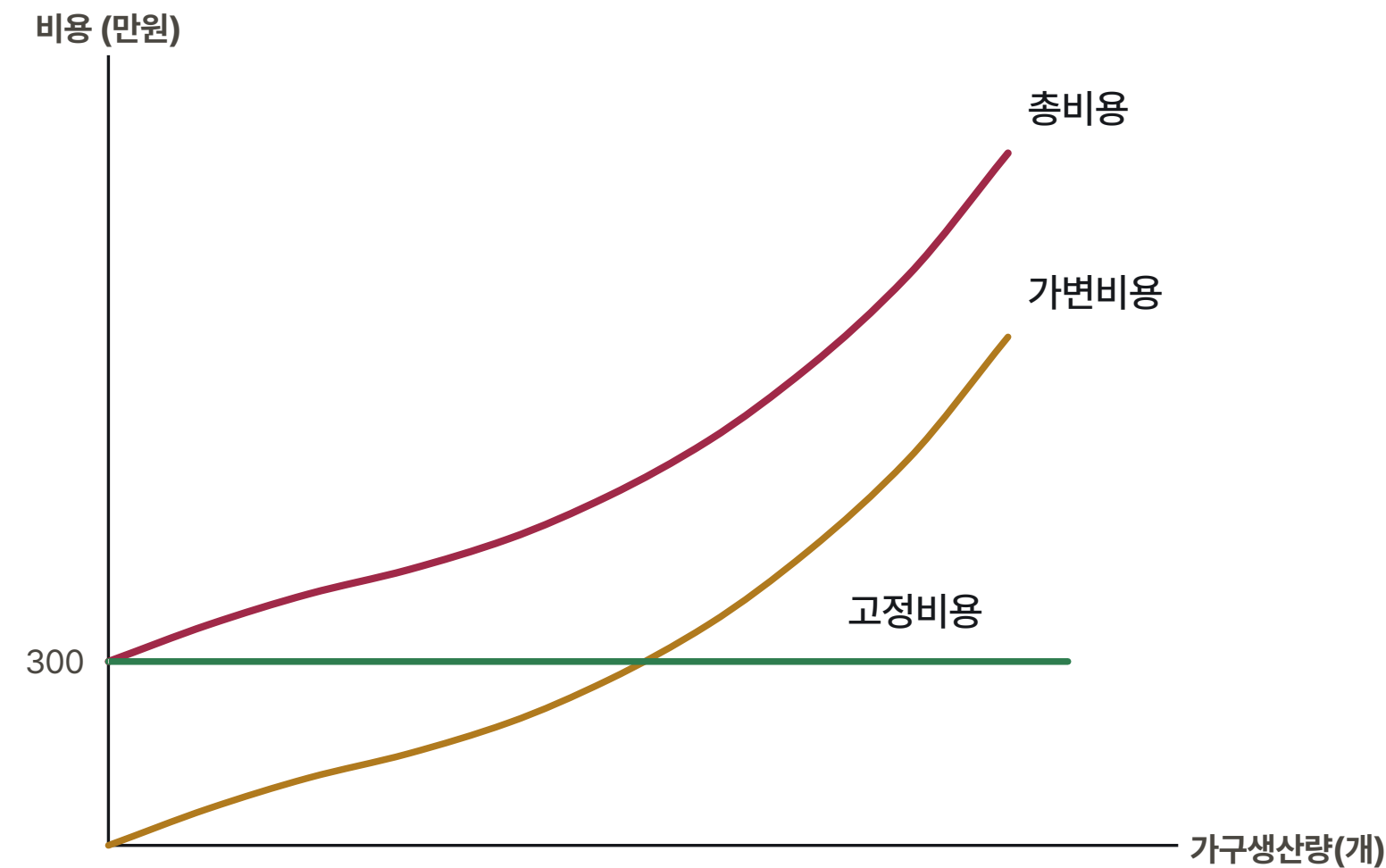
고정투입요소를 투입하는데 드는 비용. 생산량과 상관없이 일정

가변비용

가변투입요소를 투입하는데 드는 비용. 생산량이 커짐에 따라 커짐

비용곡선의 도출

가구생산량	고정비용	가변비용	총비용
0	300	0	300
1	300	60	360
2	300	110	410
3	300	150	450
4	300	200	500
5	300	270	570
6	300	360	660
7	300	480	780
8	300	630	930
9	300	830	1,130



한계비용과 평균비용

가구생산량	총비용	한계비용	평균비용
0	300		-
		60	
1	360		360
		50	
2	410		205
		40	
3	450		150
		50	
4	500		125
		70	
5	570		114
		90	
6	660		110

한계비용 (marginal cost)

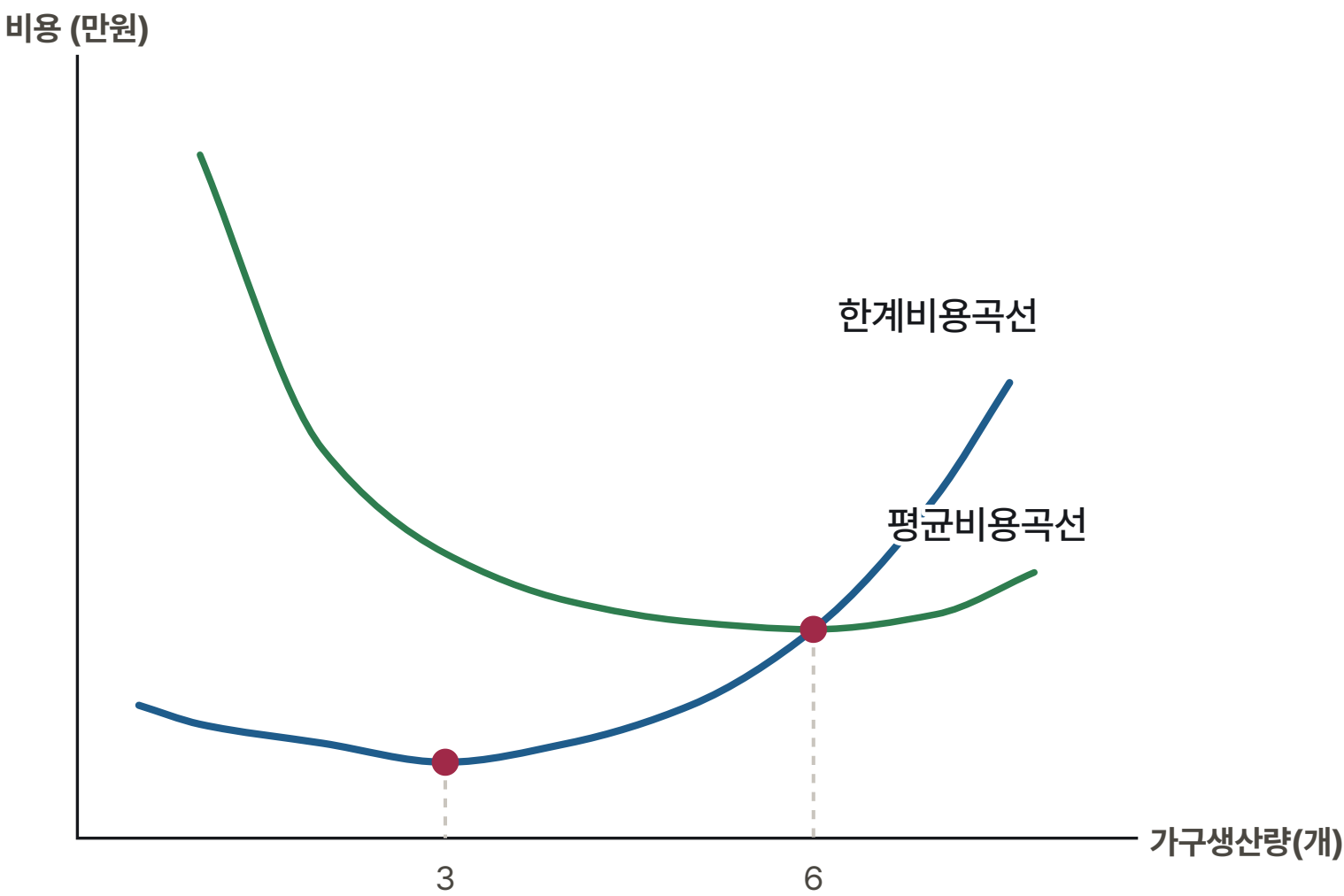
상품생산량을 한 단위 증가시킬 때
늘어나는 비용

평균비용 (average cost)

상품 한 단위를 생산하는 데 드는
평균적인 비용 (= 총비용 / 생산량)

한계비용곡선과 평균비용곡선

가구생산량	총비용	한계비용	평균비용
0	300		-
		60	
1	360		360
		50	
2	410		205
		40	
3	450		150
		50	
4	500		125
		70	
5	570		114
		90	
6	660		110



한계비용곡선과 평균비용곡선

한계비용곡선은 왜 U자인가?

: 한계생산체감의 법칙 때문 (한계생산곡선은 초기 증가, 이후 감소)
(노동 1단위 추가 투입의 생산성 증가 = 상품 1단위 추가 생산 비용 하락)

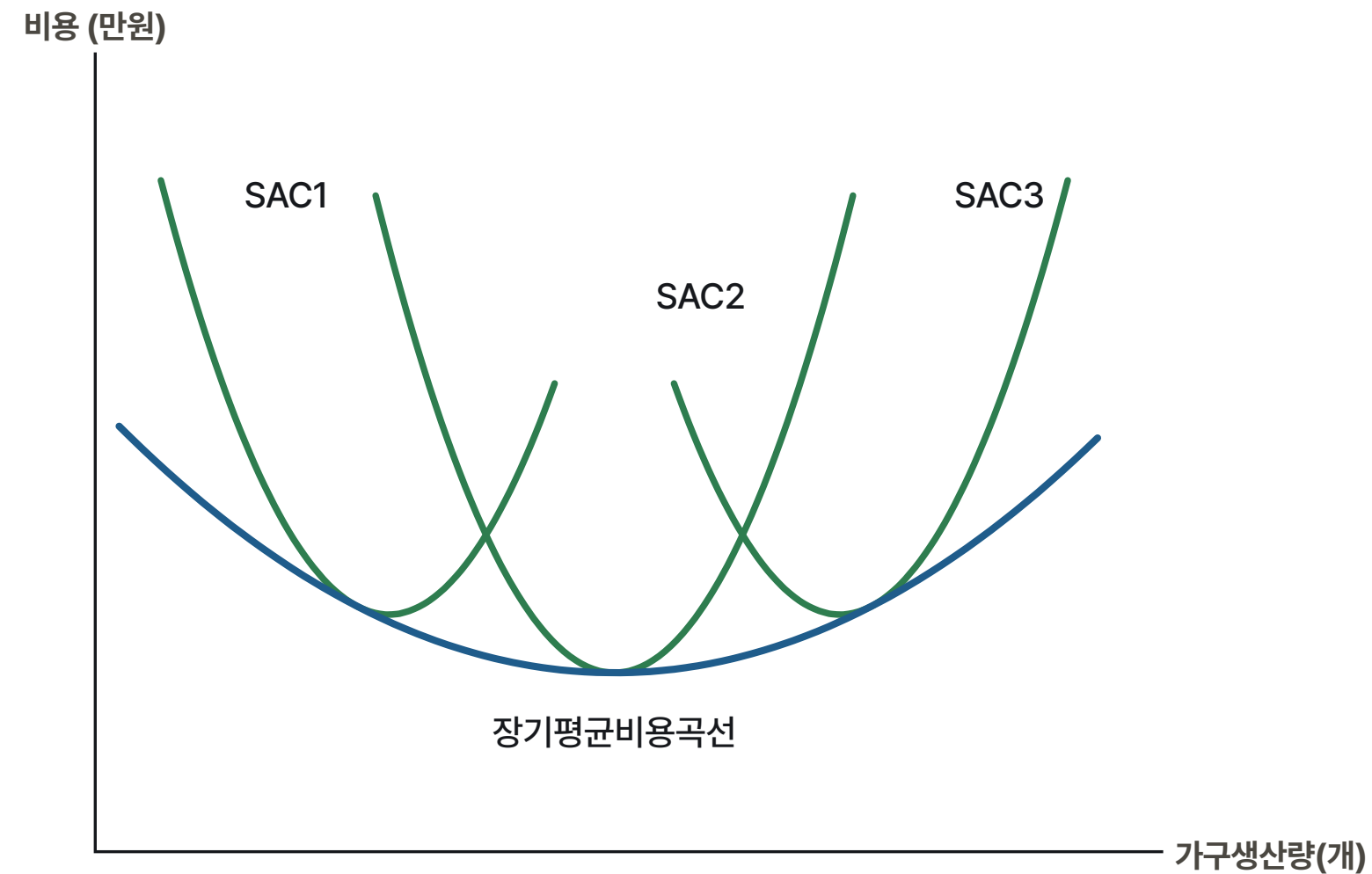
평균비용곡선은 왜 U자인가?

: 고정비용의 존재 때문
초기에는 고정비용이 분산되는 효과가 있지만 이후에는 가변비용의 비중이 커져 효과가 없음

한계비용곡선은 평균비용곡선 최저점을 반드시 뚫고 지나간다.

: 평균보다 한계비용이 낮은 경우 → 1단위 생산증가에 따라 평균비용이 감소
평균보다 한계비용이 높은 경우 → 1단위 생산증가에 따라 평균비용이 증가
→ 한계비용이 평균비용보다 높아지면서 평균비용도 증가하기 시작!

장기에서의 생산비용곡선



장기평균비용곡선

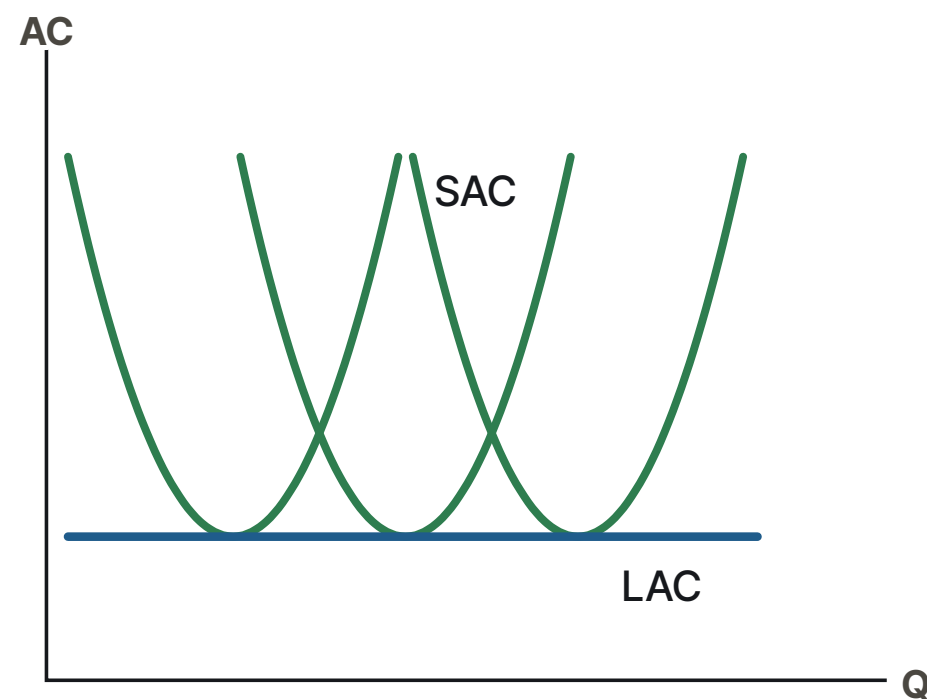
: 단기 평균비용곡선의 맨 아래쪽을
이어만든 곡선
($\therefore$ 서로 다른 시설 규모 선택 가능)

규모의 경제(economies of scale)

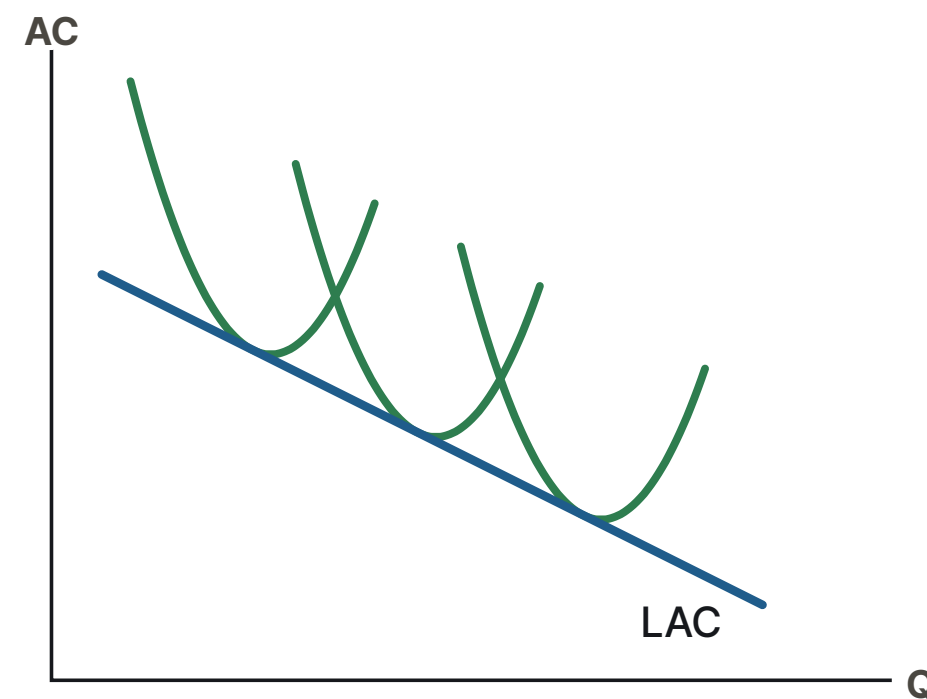
생산규모가 커질수록 생산단가가 낮아지는 현상

→ 장기평균비용곡선이 우하향

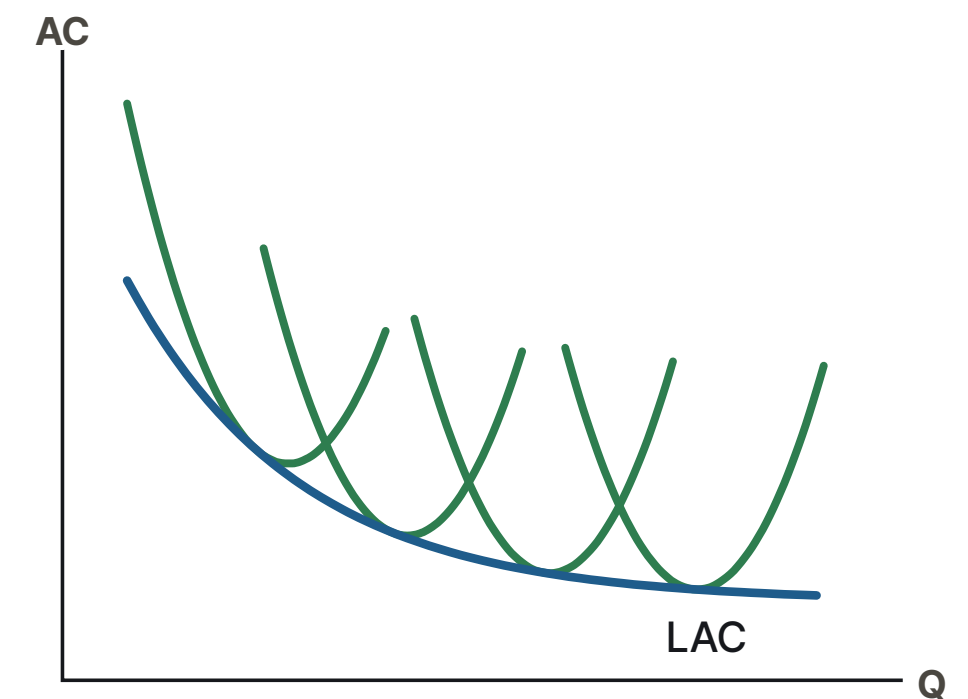
(a) 규모경제 및 불경제 X



(b) 규모의 경제



(c) L자 모양 (가장 빈번)



범위의 경제(economies of scope)

한 기업이 여러 상품을 동시에 생산할수록 비용 상의 이점이 생기는 현상

- 원재료를 동시에 이용할 때 (예. 하림)
- 망을 동시에 이용할 때 (예. 쿠팡플레이, T맵)

총수입곡선과 한계수입

평균수입(average revenue)

상품 한 단위를 팔았을 때 얻을 수 있는 평균 수익
(= 시장의 상품가격 = PQ/Q)

한계수입(marginal revenue)

상품 한 단위를 더 팔았을 때 얻을 수 있는 수익
(dPQ/dQ)

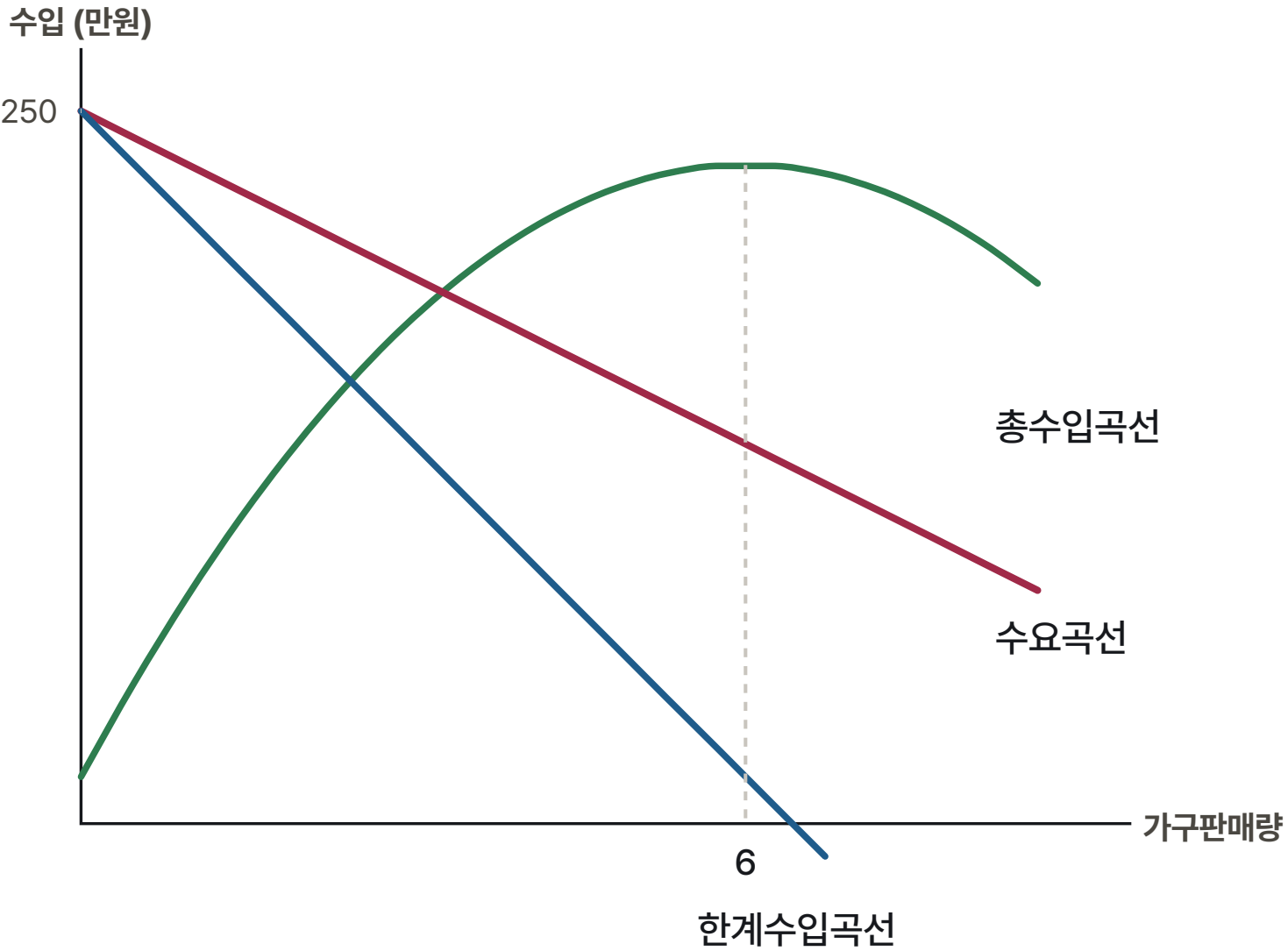
수요곡선: $P = 250 - 20Q$

수입: $PQ = (250 - 20Q) * Q$

<수요자와 생산자 간의 일대일 거래라고 가정>

총수입곡선과 한계수입

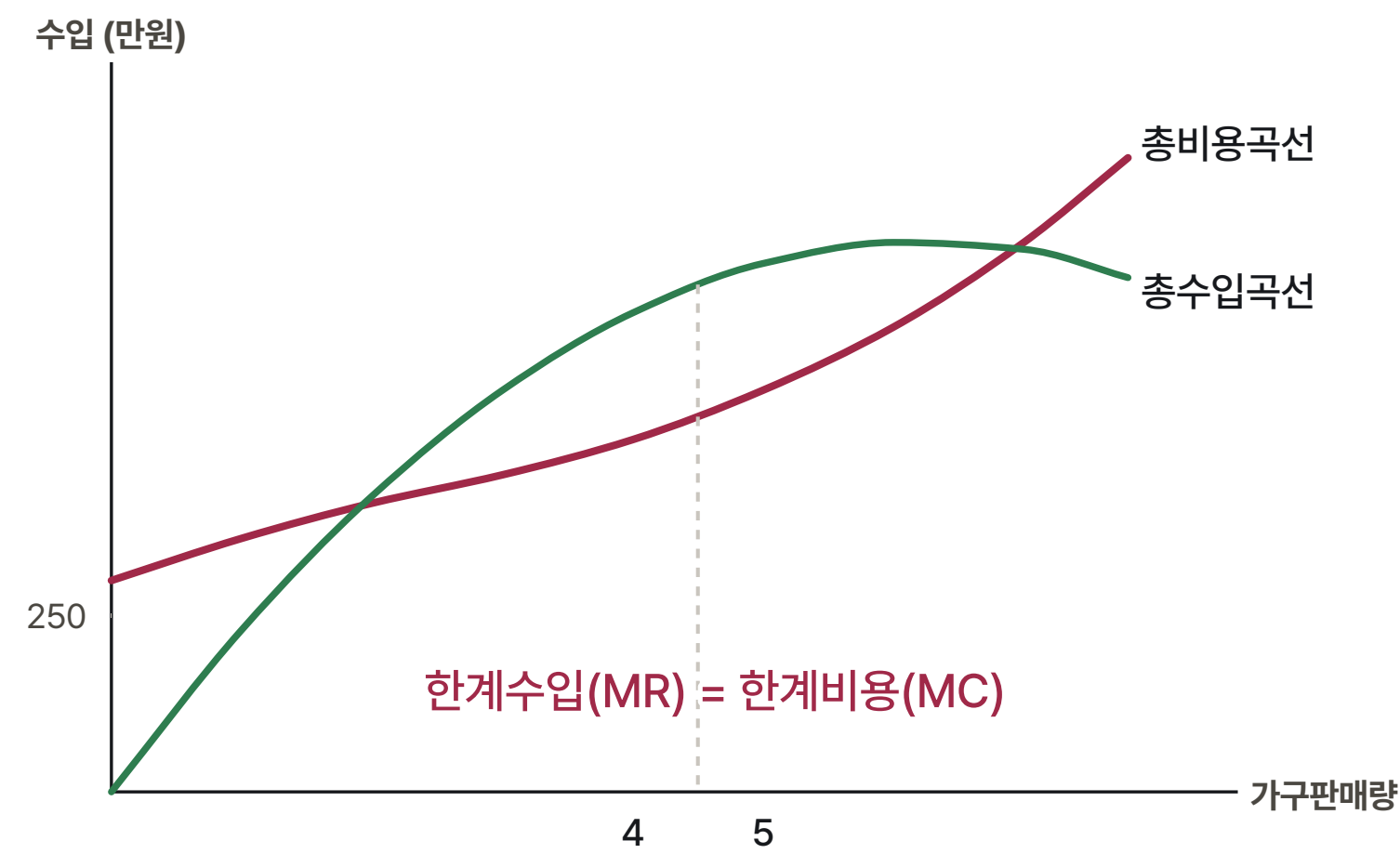
가구판매량	가격(=평균수입)	총수입	한계수입
0	-	-	-
1	230	230	230
2	210	420	190
3	190	570	150
4	170	680	110
5	150	750	70
6	130	780	30



이윤극대화 생산량의 도출

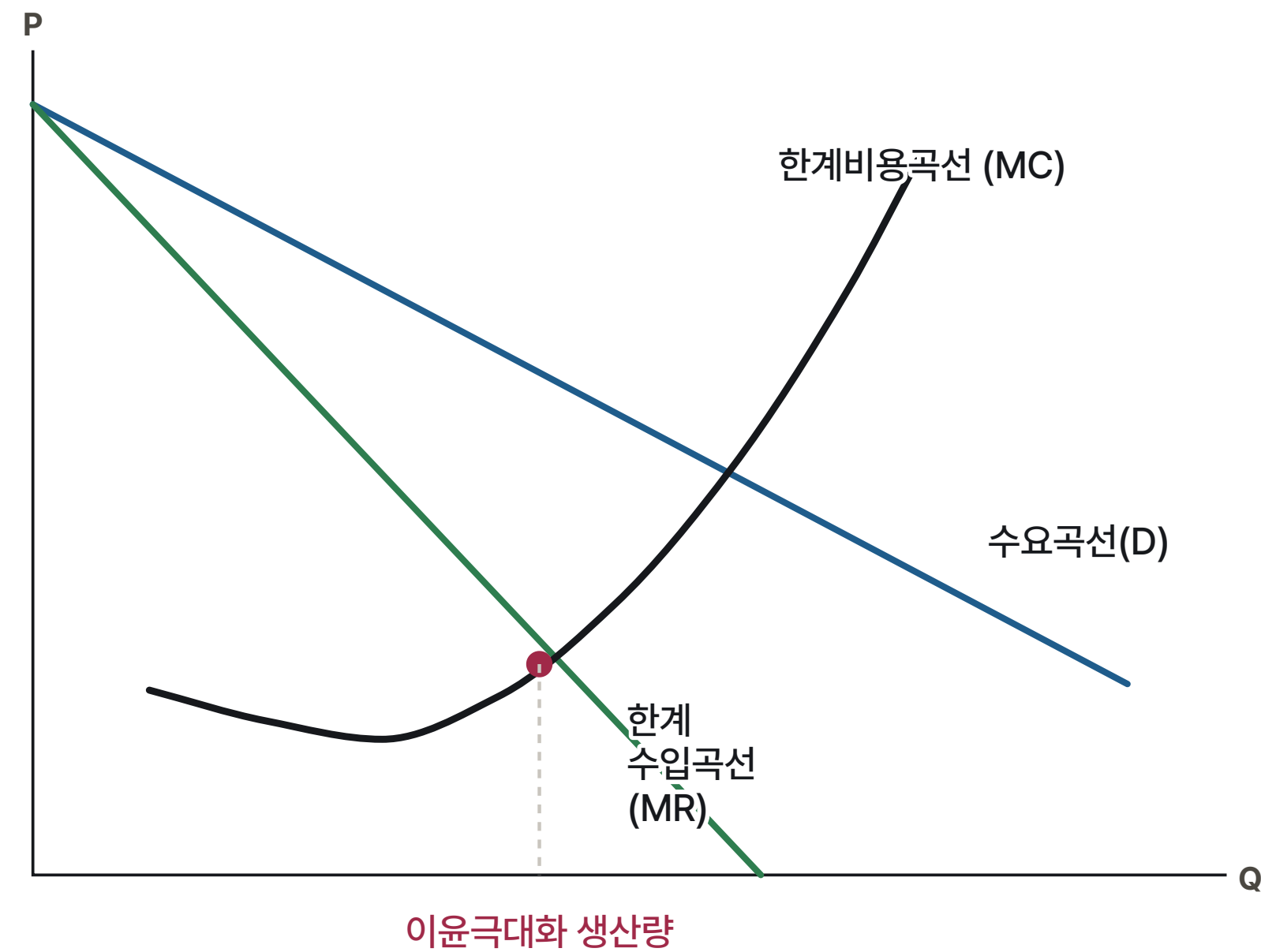
가구량	총비용	한계비용	총수입	한계수입	이윤
0	300		-		-
		60		230	
1	360		230		-130
		50		190	
2	410		420		10
		40		150	
3	450		570		120
		50		110	
4	500		680		180
		70		70	
5	570		750		180
		90		30	
6	660		780		120

이윤 = 총수입 - 총비용



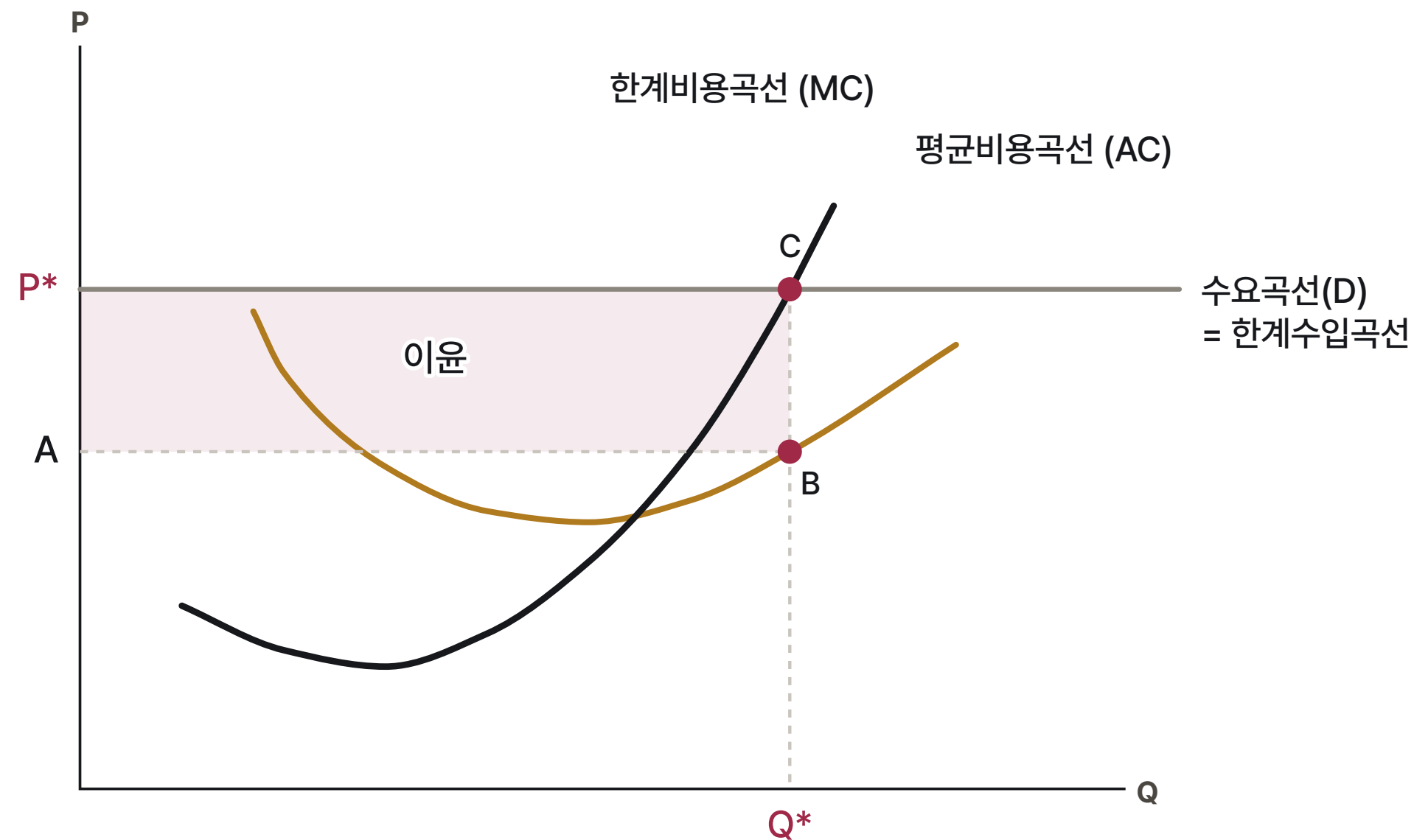
이윤극대화 생산량의 도출

한계수입(MR) = 한계비용(MC)



완전경쟁시장에서 기업의 단기 이윤극대화와 공급곡선

완전경쟁시장에서 개별기업이 직면하는 수요곡선은 수평선 (price-taker)
따라서 개별기업의 공급곡선 = 개별기업의 (평균가변비용 위의) 한계비용곡선



Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)